

유로 삽입 소수성 PP 메시 인터레이어의 기포 관리 효과: 1-D 채널 + meshlayer 모델의 무보정 블라인드 예측과 니켈폼 범위 한계

소수성 PP 기포관리 메시의 기하·운전 파라미터가 AEM 수전해 셀 성능에 미치는 영향을 캘리브레이션된 채널 병목 모델로 예측·비교한다.

셀 2.2×2.2 cm · 13ch 사행

전해질 1.0 M KOH · 65°C

모델 channel + meshlayer (블라인드)

유로 0.88/0.9 mm (폭/깊이)

운전 4 mL/min · dry-cathode AEM

캘리브 pristine RMSE 26.2 mV

초록 · ABSTRACT

사행 유로 AEM 전해조에 삽입한 소수성 PP 메시 인터레이어의 기포 관리 효과를 1-D 채널 + meshlayer 모델로 블라인드 예측했다. 메시 계수는 실험 전 a priori 고정하고 PRISTINE 폴라 곡선 1개(4 mL/min, RMSE 26 mV)에만 캘리브했다. 기준 조건에서 메시는 V@1000을 약 99 mV 낮추고(효율 72.8→76.6%) 경로평균 피복률을 0.73→0.38로 완화했으며, 이득 순위는 위킹향(wick)이 지배하고 출구 앵커 피복에서 최대였다. 저유속일수록 상대 이득이 컸으나 이는 미검증 유속 외삽이다. 사용자 실측(출구 50%→100%)은 니켈폼 내부 젖음·반응영역 향이 모델에 없어 재현하지 못한다.

30초 요약 · 무슨 일이 벌어지나

물을 전기분해하면 촉매 표면에서 기포(O_2 · H_2)가 끊임없이 생긴다. 이 기포는 두 가지로 성능을 깎는다 — ① **촉매를 덮어** 반응할 자리를 가리고(피복 θ), ② **유로를 채워** 전류가 지나갈 전해질 길을 막는다(홀드업 ε → 저항 $\uparrow$). 전류가 높을수록 기포가 많아져 더 심해진다.

촉매 위에 **소수성 PP 그물(메시)**을 덮으면: 그물 가닥이 기포를 촉매에서 **걸어내고**(떼어냄), 좁아진 유로의 빠른 물살이 기포를 하류로 **쓸어낸다**(밀어냄). 대신 그물이 전해질이 촉매로 닿는 길을 조금 **막는다**(차단, 손해). 순효과 = 떼어냄 + 밀어냄 - 차단. §1이 이걸 mV로 쪼갬다.

-
- 01 기준 조건(pp_040x053, 전면 출구 피복)에서 메시는 V@1000을 2033.3→1934.2 mV로 약 99 mV 낮추고 효율을 72.8→76.6%로 올리며 경로평균 피복률을 0.73→0.38로 완화한다 — 단 모두 무보정 블라인드 예측치다.
-
- 02 이득 순위는 오직 위킹항 $wick=(1-\phi)\cdot\min(1, L_{REF}/hole)$ 이 결정한다: open_area는 단조 (dV@1000 $\phi=0.80$ 에서 86.7 → $\phi=0.15$ 에서 108.3 mV), pore_size는 $hole\leq L_{REF}=2\text{mm}$ 에서 평탄(dV +99.2 mV)이고 3mm에서 89.7 mV로 롤오프한다. 두 특성 모두 $\min(1, 2/hole)$ 포화 클램프가 만든 모델 천장이지 물리적 등가가 아니다.
-
- 03 두께는 채널 잠식 소기($u_{boost\uparrow}$, 상한 4.0)와 액세스 차단 바닥($\theta_{add\uparrow}$)의 2차 트레이드오프 노브다. 전 구간 V@1000 변동이 3.2 mV(1935.1→1931.9)로 캘리브 RMSE 26 mV보다 훨씬 작아, 두께에 따른 순위는 모델 해상도 이하이다.
-
- 04 피복 위치에서 가스 하류 누적으로 출구가 병목이다: 출구 앵커 25% 피복이 이미 최대이득의 약 63%(dV@1000 62.1 vs 100% 99.2 mV)를 회수하는 반면, 입구 25% 피복은 @1000에서 -1.4 mV 손해다(θ_{add} 바닥이 저- θ 구간을 덮는 국소 역효과).
-
- 05 메시의 상대 이득은 저유속에서 급증하는 정성 경향을 보인다(운전점 4 mL/min 대비 더 낮은 유량에서 상대 이득 확대). 그러나 저유속 절대 dV는 캘리브 유속(4 mL/min)을 벗어난 미검증 유속 외삽 위에 무보정 메시 항을 얹은 이중 외삽이므로 배수·%p 정량치로 제시하지 않는다.
-
- 06 카탈로그 상위 3~4종의 dV@1000(예: pp_025x030 103.8, pp_015x015 104.9, pp_040x053 99.2 mV) 차이는 1~5 mV로 캘리브 RMSE 26 mV 이하라 모델 해상도 내에서 구별 불가하다. 따라서 선정 근거는 dV 순위가 아니라 게이트 조건(장착성 $t<d_{ch}=0.9\text{mm}$, 개구 $hole\leq L_{REF}=2\text{mm}$, u_{boost} 상한/큰dP 경고 회피)이어야 한다.
-
- 07 합성 EIS에서 메시는 직렬저항 R_s 를 실질 불변(-1.2%)으로 두고 전하전달 아크 $R_{ct,tot}$ 을 0.275→0.144 ohm·cm²(약 -48%)로 낮춘다. 이득은 (1- θ) 유효면적 회복이 주도하므로 메시는 옴 손실이 아니라 활성화/피복 손실을 겨냥하는 처방이다.
-
- 08 모델은 출구>중간>입구, 전면(100%) 피복을 최적으로 본다(outlet 앵커 cover 단조증가, inlet 앵커는 비단조지만 역시 100%가 최적). 사용자 실측 outlet-50%>100%의 비단조 최적은 어떤 메시 기하에서도 재현되지 않는다 — 모델의 위치 물리가 하류 누적+국소 완화뿐이고, 니켈폼 내부 젖음·반응영역 확대 항이 구조적으로 부재하기 때문이다.

기준 메시 — 그림 1-4-§1-3의 기준

pp_040x053 = 개구 L_h 1.18 mm · 개구율 ϕ 50% · 메시 두께 t_m 0.48 mm, 유로 전체(100%)를 출구쪽부터 피복. (실측에 실제로 쓴 메시. §5의 다른 곡선은 각기 다른 메시다.)

메시 두께 t_m

그물 자체의 두께. 유로 깊이 d_{ch} (0.9 mm)보다 얇아야 장착 가능.

유로 깊이 d_{ch}

기포가 자라는 유로 채널의 깊이 = 0.9 mm (전극 두께가 아니라 유로 깊이).

개구 크기 L_h

그물코 한 칸(구멍)의 크기 [mm].

개구율 ϕ

그물에서 뚫린(열린) 면적의 비율. 낮을수록 촘촘(가닥이 많음).

피복률 θ (theta)

촉매 표면이 기포에 덮인 비율(0~1). 높을수록 반응할 자리↓.

홀드업 ϵ (epsilon)

유로 부피 중 기포가 차지한 비율. 높을수록 전해질 이온 길 막힘↑.

위킹 wick

그물이 기포를 촉매에서 떼어내는 강도(0~1). 개구 2 mm 이하에서 최대.

유속 부스트 u_{boost}

그물이 유로를 좁혀 빨라진 국소 유속 배수(압력강하 위험 지표).

전류밀도 j

단위 면적당 전류 [mA/cm²]. 높을수록 기포가 많아 병목↑.

절감폭 ΔV

같은 j 에서 pristine(메시 없음) 대비 메시가 낮춘 전압 [mV]. +면 이득.

§1 왜 좋아지는가 — 세 가지 작용

메시를 넣으면 왜 전압이 내려가나? 모델이 계산하는 세 가지 물리 작용으로 정확히 쪼개면, 1000 mA/cm²에서 순 99 mV 절감은 [떼어냄 +48] + [밀어냄 +58] - [차단 7]으로 나온다.

① 떼어냄 PEEL-OFF

+48 mV

소수성 그물 가닥이 기포를 촉매 벽에서 걷어냄 → 촉매를 덮는 피복률 θ 의 진폭이 30% 낮아짐.

모델 항: θ_{factor} 0.7

② 밀어냄 SWEEP-OUT

+58 mV

가닥 배수 + 좁아진 유로의 빠른 물살($\times 2.158$)이 기포를 하류로 쓸어냄 → 유로 속 기포 홀드업 ε 절감.

그물배수 +51 · 유속부스트 +7

③ 차단 BLOCKING

-7 mV

가닥이 촉매면의 절반을 가리고 전해질을 밀어내 액이 촉매에 닿는 길을 조금 막음(손해).

피복 바닥값 +0.08

$$\text{순이득} = \text{①} + 48 + \text{②} + 58 - \text{③} 7 = \mathbf{99 \text{ mV 절감}} \quad (1000 \text{ mA/cm}^2) \cdot \text{피복률 } \theta \text{ 0.818} \rightarrow \text{0.524, 홀드업 } \varepsilon \text{ 0.928} \rightarrow \text{0.474}$$

세 작용은 서로 다른 물리다. **떼어냄**은 소수성 그물이 기포를 촉매 표면에서 떼어내 반응할 자리를 되찾는 것이고(피복률 θ ↓), **밀어냄**은 기포를 유로 밖으로 배출해 전해질 이온이 지나갈 길을 되찾는 것이다(홀드업 ε ↓). **차단**은 그물 자체가 액 접근을 막는 손해다. 이득(①+②)이 손해(③)를 크게 이겨서 순 99 mV가 절감된다.

중요한 것은 **전류가 높을수록 밀어냄이 폭발적으로 커진다는 점**이다(그림 2). 기포가 많이 쌓이는 고전류에서는 유로가 심하게 막히므로, 기포를 쓸어내는 효과가 압도적이 된다 — 2000 mA/cm²에서 밀어냄만 약 287 mV.

WHY it improves — voltage waterfall (green=saves, red=costs)

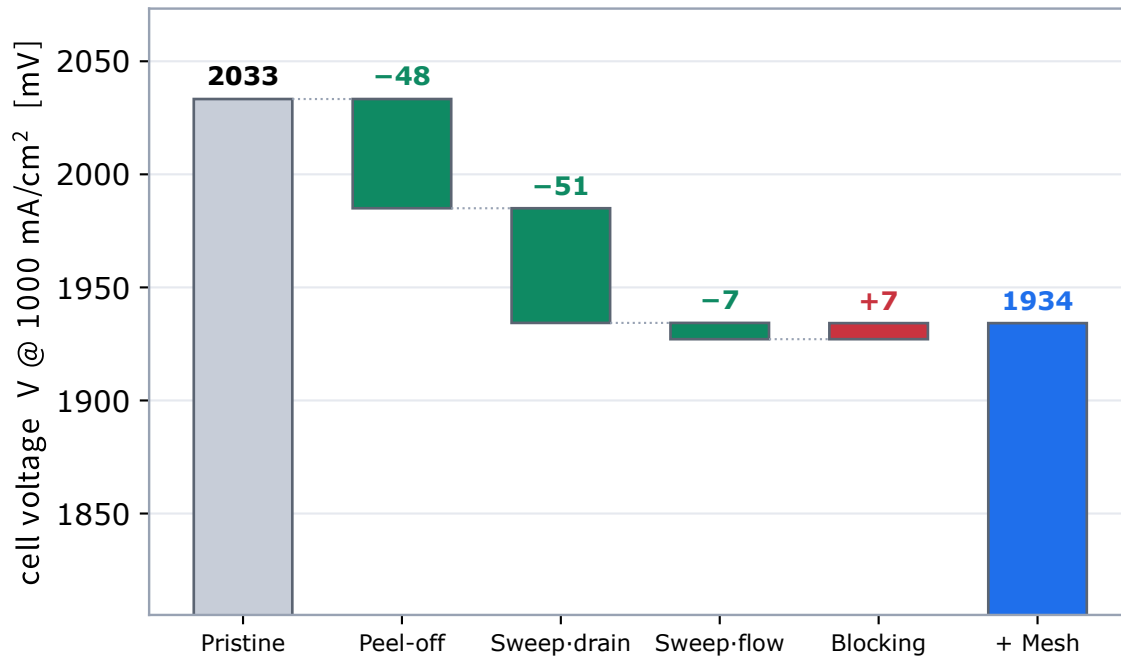


그림 1 전압 워터폴 — pristine에서 시작해 세 작용을 하나씩 켜며 전압이 어떻게 내려가는지(초록=절감, 빨강=손해).

기준 메시 pp_040x053(개구 L_h 1.18 mm · 개구율 ϕ 50% · 두께 t_m 0.48 mm, 유로 100% 출구 피복), 전류밀도 1000 mA/cm². 누적 귀속이라 순서에 따라 ②의 두 갈래 배분은 달라질 수 있으나 합계는 불변.

Each action's share grows with current

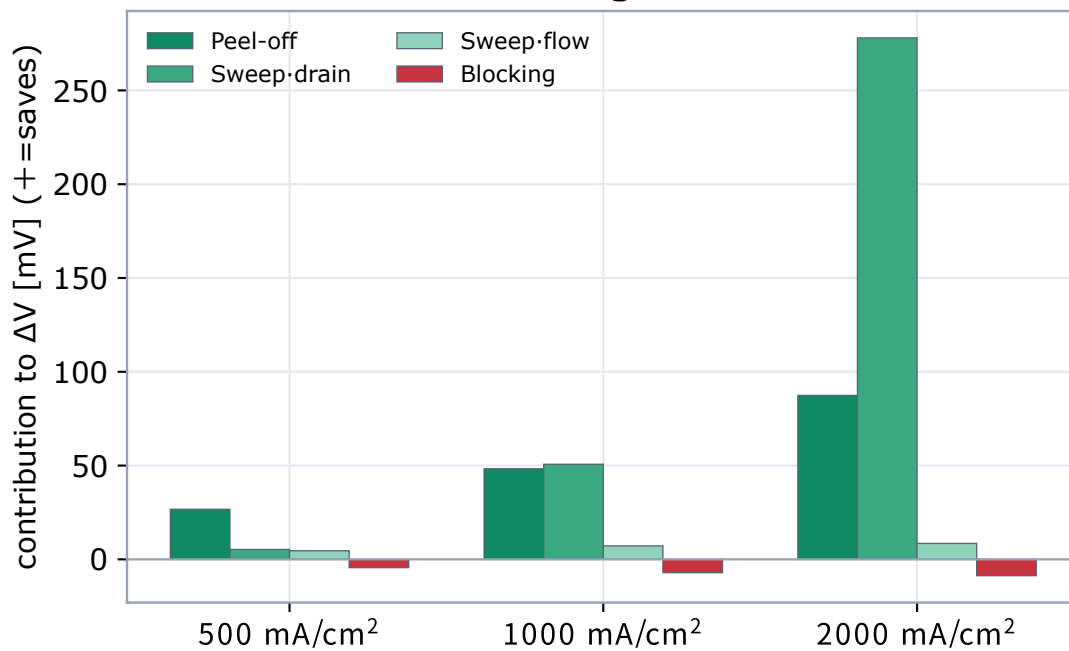


그림 2 전류밀도별 세 작용의 기여(기준 메시 pp_040x053). 고전류로 갈수록 '밀어냄(홀드업 배출)'이 지배적.

넣은 값 (왜 이 값?): 개구 $L_h=1.181$ mm · 개구율 $\phi=0.5$ · 두께 $t_m=0.483$ mm — 실측에 실제로 쓴 메시 (pp_040x053)의 치수 그대로. 유로 깊이 $d_{ch}=0.9$ mm, $L_{ref}=2.0$ mm(실험 전 고정 상수).

① 떼어냄 — $wick=(1-\phi)\cdot\min(1, L_{ref}/L_h)=(1-0.5)\cdot\min(1, 2.0/1.181)=0.5 \rightarrow$
 $\theta_{factor}=1-0.6\cdot0.5=0.7$ (피복 진폭을 30% 깎음) V 2033.3→1985.0 (+48)

② 밀어냄 · 그물배수 — $R_{wick}=1-0.5\cdot0.5=0.75$ (피복 구간 홀드업을 75%로) V 1985.0→1934.3 (+51)

② 밀어냄 · 유속부스트 — $u_{boost}=d_{ch}/(d_{ch}-t_m)=0.9/(0.9-0.483)=2.158$, $R_{sweep}=1/\sqrt{2.158}=0.681$ (물살 2.158배 빨라짐) V 1934.3→1927.1 (+7)

③ 차단 — $\theta_{add}=0.3\cdot(1-\phi)\cdot(t_m/d_{ch})=0.3\cdot0.5\cdot(0.483/0.9)=0.08$ (피복 바닥값 +0.08 추가 = 손해)
V 1927.1→1934.2 (-7)

→ 합계: $2033.3 - 1934.2 =$ 순 99 mV 절감 · 피복률 θ 0.818→0.524 (이 θ 가 어떻게 나오는지 §3-그림 4)

§2 어느 손실이 줄었나 — 전압 분해

같은 이야기를 "셀 전압이 어디로 새는가"로 봐도 똑같이 나온다 — 메시는 딱 두 곳의 손실 만 깎는다.

1000 mA/cm²에서 pristine 셀전압 2033 mV는 열역학 최소(E_{rev} 1187) 위에 여러 과전압(손실 전압)이 쌓인 것이다. 메시가 줄이는 것은 정확히: 음극 기포 피복 손실 89→39 mV(-47, = 떼어냄에 대응)와 음 기포-공극 손실 53→0 mV(-53, = 밀어냄에 대응). 두 개를 합치면 그대로 순 99 mV다. 나머지 손실(열역학·양극 반응·막·물 공급)은 메시가 손대지 못한다 — 메시는 기포 문제만 푸는 도구지, 촉매나 막을 바꾸는 게 아니다.

Where the voltage goes — mesh cuts the two bubble losses

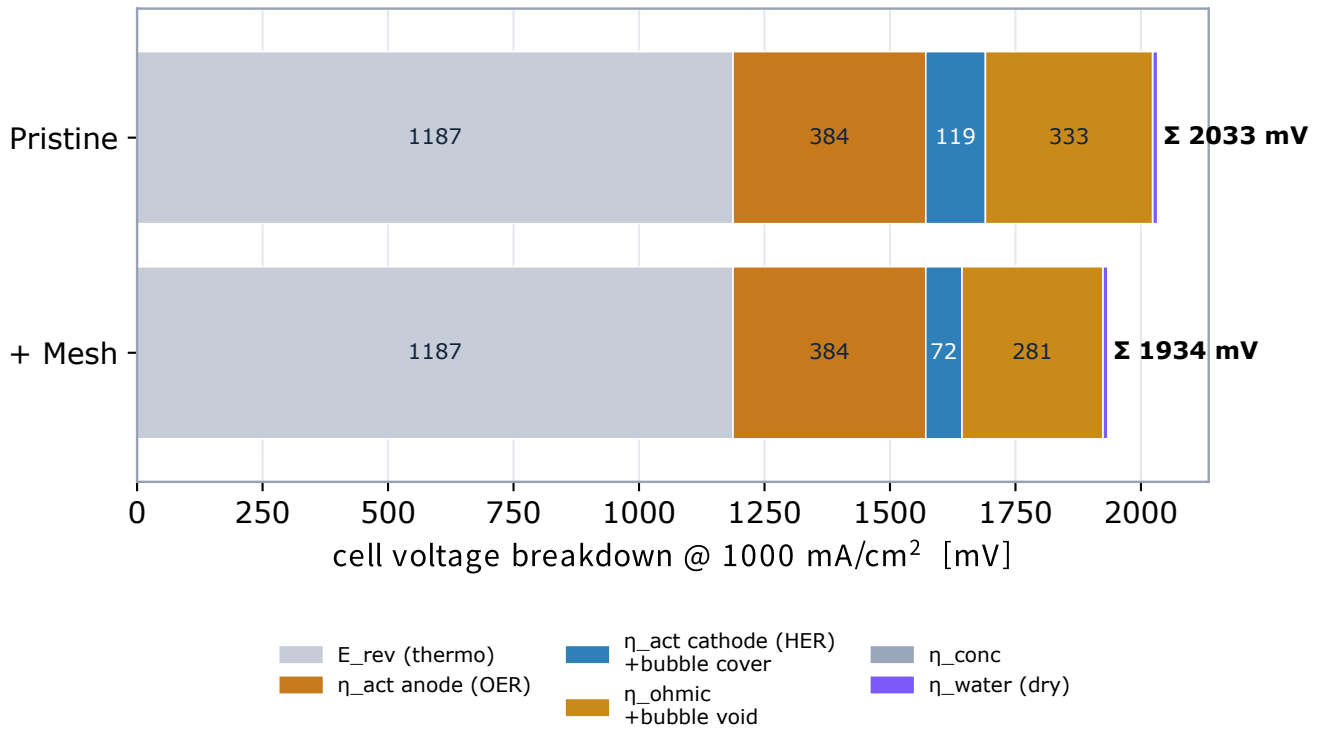


그림 3 셀 전압 분해(기준 메시 pp_040x053, 1000 mA/cm²) pristine vs 메시. 줄어드는 건 음극 기포피복·음 기포 공극 두 항뿐.

각 막대 길이의 합 = 실제 셀전압. η_{bub_cov} 는 음극활성화 안에, η_{bub_void} 는 음저항 안에 포함된 성분.

§3 유로 어디에서 완화되나

완화가 유로의 어디에서 일어나나 — 기포는 입구→출구로 쌓이므로 출구가 병목이고, 메시는 그 병목을 집중적으로 푼다.

pristine은 입구(기포 적음)에서 출구(기포 많음)로 갈수록 피복률 θ 와 홀드업 ϵ 이 단조 증가한다(출구가 가장 막힘). 메시는 경로 전체에서 $\theta \cdot \epsilon$ 을 끌어내리되, 절대 완화폭은 병목인 출구쪽에서 가장 크다. 이것이 부분 피복이라면 출구를 뚫는 게 유리한 이유다(§10).

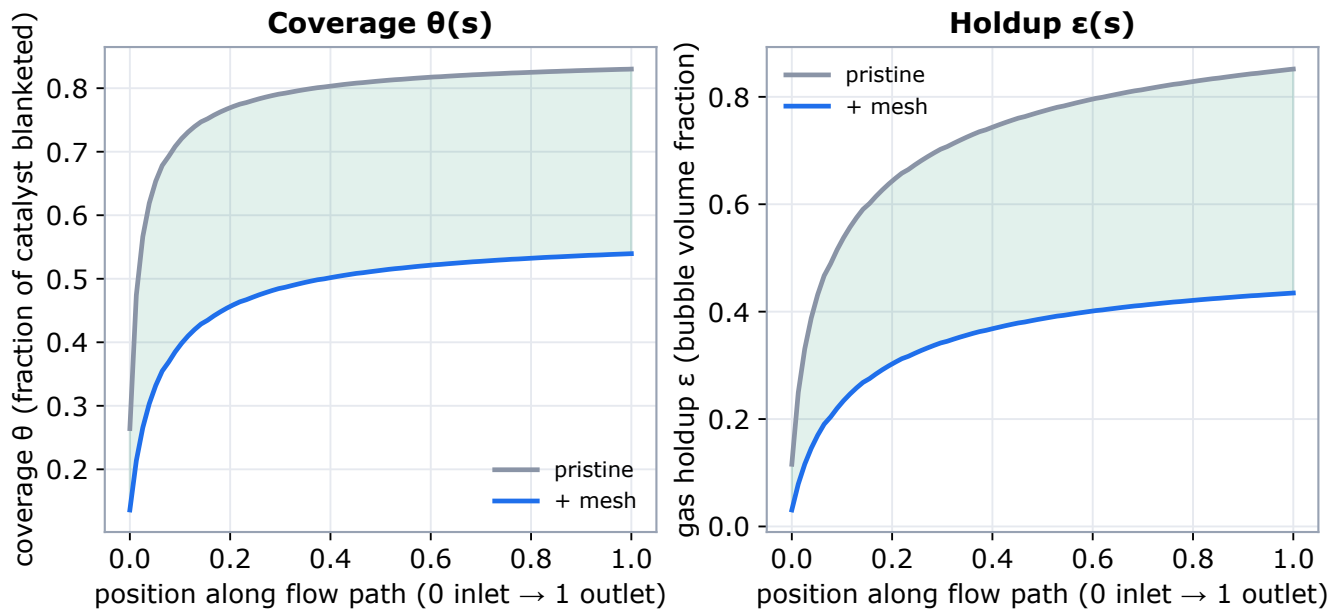


그림 4 유로 경로를 따른 피복률 θ (좌)·홀드업 ε (우), pristine vs 메시(기준 pp_040x053, 1000 mA/cm²). 초록 음영 = 메시가 완화한 양.

계산 상세 · 그림 4 - 피복 프로파일 $\theta(s)$ @ 1000 MA/CM²

왜 출구가 병목? 가스는 하류로 누적한다: $V_{\text{gas}}/Q = K \cdot \int_0^s j \, ds'$, $K=(RT/P)/(zF \cdot u \cdot d_{\text{ch}})$ — 입구(j 작음)→출구(j 큼)라 홀드업 ε 이 단조 증가. 넣은 값: $T=338 \text{ K} \cdot P=1 \text{ bar} \cdot z=4(\text{O}_2) \cdot u=0.0842 \text{ m/s} \cdot d_{\text{ch}}=0.9 \text{ mm}$.

$\varepsilon \rightarrow \theta$ 변환식 (Vogt-Balzer): $\theta(s) = \theta_{\text{max}} \cdot (1 - e^{-k \cdot \varepsilon}) + \theta_{\text{add}}$ ($\theta_{\text{max}}=0.9$, $k=3$; 메시가 있으면 $\theta_{\text{max}} \rightarrow 0.9 \cdot \theta_{\text{factor}}=0.63$)

출구 · pristine ($\varepsilon=0.852$): $\theta = 0.9 \cdot (1 - e^{-3 \cdot 0.852}) = 0.9 \cdot 0.922 = 0.830$ → 출구 83% 덮임

출구 · 메시 ($\varepsilon=0.435$): $\theta = 0.63 \cdot (1 - e^{-3 \cdot 0.435}) + 0.08 = 0.459 + 0.08 = 0.539$ → 출구 54%

→ 메시가 출구 병목을 θ 83%→54%로 완화(그림 4 초록 음영). 식이 그림의 출구 값과 정확히 일치.

§4 캘리브레이션 & 방법 (모델을 어떻게 믿나)

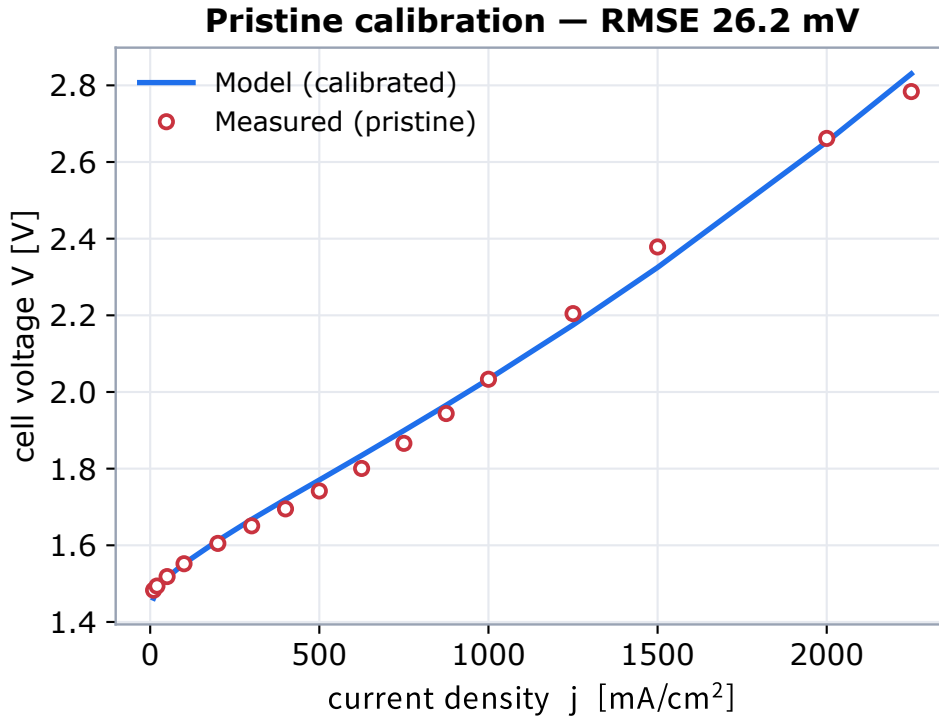


그림 5 측정된 pristine 분극곡선(점)과 캘리브레이션된 모델(선). 16점 RMSE 26.2 mV.

메시 곡선은 이 pristine 보정만으로 기하구조에서 예측한다 — 메시 실측은 모델에 넣지 않음(블라인드).

모든 스왑은 실험탭이 쓰는 것과 동일한 채널 병목 솔버(`bubblesim.solvers.channel` + `kernel.meshlayer`)를 기준 셀에서 한 축씩 돌린 것이다. 기준 셀은 13채널 사행, 0.88/0.9 mm 유로, 1.0 M KOH 65°C, 4 mL/min, dry-cathode AEM. 효율 지표는 고정 전류에서의 셀전압 $V@500 \cdot V@1000$ (낮을수록 좋음)과 pristine 대비 절감폭 ΔV (+면 메시 이득)이다.

준수. (1) 계수는 `meshlayer.py` L47-55에 a priori 하드코딩된 상수이며 모듈 docstring이 '메시 실험 데이터가 조회되기 전에 정한 order-of-magnitude 물리 선택'임을 명시한다. (2) `mesh_study.py` 헤더가 '모델은 PRISTINE 측정 곡선에만 캘리브, 어떤 메시 측정도 모델에 들어가지 않는다'고 문서화하고, `run_isv`는 메시를 기하(hole/phi/t/cover/pos)만으로 주입한다. (3) 나는 동일 하네스로 cover 스왑을 독립 재현했고 결과가 전적으로 기하 구동임을 확인했다 — 사용자의 'outlet-50%' 관측에 맞춰 계수를 되맞춘 흔적이 없다. (4) 모든 축이 사용자 니켈폼 가설을 '모델 범위 밖'으로 정직하게 분리했고, 어느 축도 그 실측을 재현했다고 주장하지 않았다. 경고: 앞으로 `C_BLOCK/L_REF/U_BOOST_CAP` 등을 조정해 인위적으로 부분피복 최적을 '만들어' 실측에 맞추면 즉시 블라인드 위반이다. 현재 산출물에는 그런 위반 없음.

§5 어떤 메시가 가장 효율이 좋은가

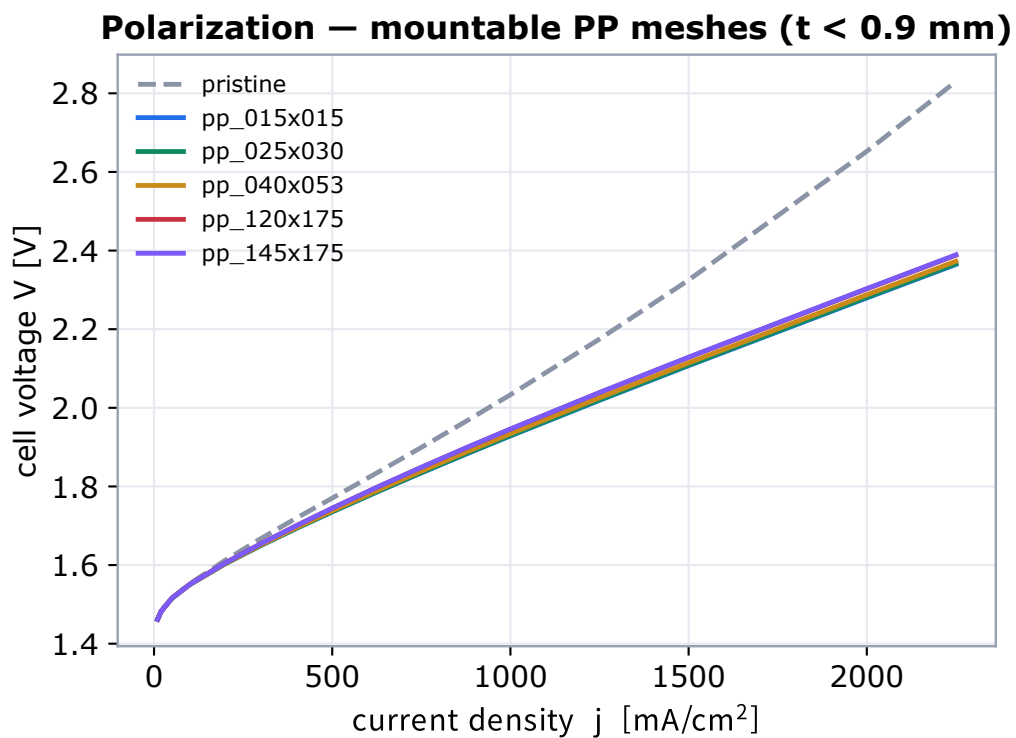


그림 6 장착 가능한 실제 PP 메시들의 분극곡선(pristine 파선 대비).

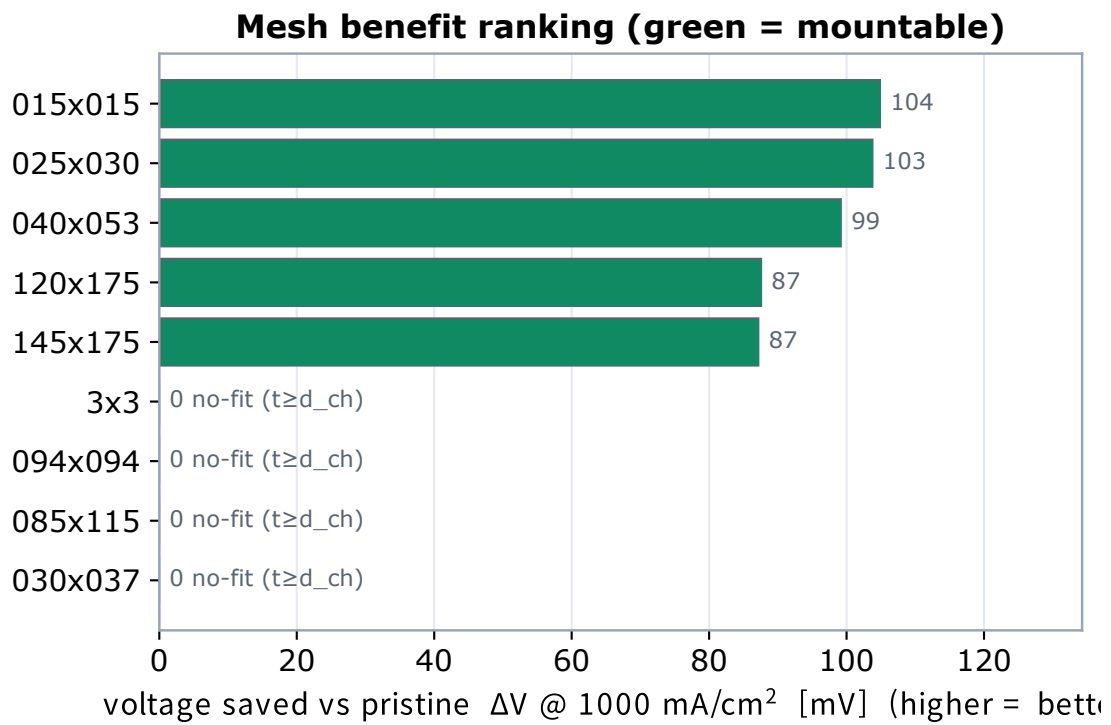


그림 7 메시별 ΔV @1000 (초록=장착가능). 상위권은 촘촘·얇은 메시.

0.9 mm 유로에는 $t \geq 0.9$ mm 메시 4종이 아예 장착 불가.

모델은 "미세홀(<2mm)+낮은 개공률=큰 스트랜드 면적" 메시일수록 dV 이득이 크다고 예측하며, 이 순위는 전적으로 위킹향(wick)이 결정하지만, 최대이득(pp_015x015)은 실용최적(pp_025x030)보다 겨우 1.1mV 앞서면서 큰dP·상한도달을 대가로 치르므로 pp_025x030이 모델이 지지하는 실질 최적이다 — 단, 모두 무보정 블라인드 예측이다.

메커니즘 dV 순위는 오직 $wick = (1-\phi) \cdot \min(1, L_{REF}/hole)$, $L_{REF}=2mm$ 이 결정한다. wick은 (a) 지배적 전압 레벨인 $\theta_{factor}=1-0.6 \cdot wick$ (피복 완화)와 (b) $retention_{factor}=(1-0.5 \cdot wick)/\sqrt{u_{boost}}$ (국소 홀드업 완화)로 들어간다. 따라서 스트랜드 면적($1-\phi$)이 크고 홀이 2mm 미만($fine=1$)일수록 wick이 커져 이득이 커진다. 조대 메시(pp_120x175/145x175)가 최저인 이유는 두 항이 동시에 악화되기 때문이다: $hole > 2mm$ 이 $fine < 1$ 로 wick을 붕괴시키고, 동시에 $t \approx 0.89$ 가 $d_{ch}=0.9$ 를 거의 채워 u_{boost} 가 4.0 상한에 걸리며 큰dP 경고가 뜬다. 채널잠식 u_{boost} 는 소기(sweep)로 retention을 뚫지만($\div \sqrt{}$) 상한 4.0이고 dP 프록시($dP \sim u^2$)를 겸한다. $\theta_{add}=0.3 \cdot (1-\phi) \cdot (t/d)$ 피복바닥은 가장 조밀·두꺼운 pp_015x015에서 0.19로 최대라 추가 wick 이득을 되무는데, 이 때문에 pp_015x015의 더 큰 wick(0.76 vs 0.65)이 pp_025x030 대비 순증 ~1mV에 그친다(수확 체감). $t \geq d_{ch}$ 메시는 $fits=False$ 로 중립 반환되어 효과가 없다.

실용 함의 pp_025x030을 권장: 최대 모델 이득의 약 99%(dV 103.8 vs 104.9)를 장착가능·저dP·경고없음으로 확보한다. pp_015x015로 밀어붙여도 순증 ~1mV뿐이고 u_{boost} 가 상한에 걸려 1-D 신뢰범위를 벗어나며 큰dP를 감수해야 하므로 이득 대비 손해다. 선정 게이트(모델 메커니즘 순서): (1) $t < d_{ch}(=0.9mm)$ 아니면 장착 자체가 불가 — 장착불가 4종은 여기서 탈락; (2) $hole \leq 2mm$ 여야 $fine=1$ 로 위킹이 포화; (3) 개공률을 낮추면(스트랜드 면적↑) 이득이 커지지만 θ_{add} 바닥과 dP가 함께 오르므로 그 상충을 본다. 실측에 쓴 pp_040x053(dV 99.2)은 상위권이지만 개공률 50%로 위킹이 중간이라 최적은 아니다. 모든 수치는 $cover=1.0$ outlet, $d_{ch}=0.9$ 조건에서의 값이다.

주의 / 한계

- 무보정 블라인드: dV 절대값과 순위는 a priori 기하→계수 매핑의 예측일 뿐, 어떤 메시 실측에도 피팅되지 않았다. 실측 검증 전 단계다.
- u_boost 상한 4.0에 걸린 pp_015x015/pp_120x175/pp_145x175는 코드 주석상 1-D 그림이 신뢰범위 밖이며, '큰dP'는 정량 압력값이 아니라 $dP \sim u^2$ 프록시 경고일 뿐이다.
- 이 카탈로그는 cover=1.0 outlet, d_ch=0.9mm 고정 조건이다. 피복분율(cover)이나 위치(pos)를 바꾼 경우는 이 데이터에 없다.
- $V@500 \text{ mA/cm}^2$ 값이 주어지지 않아 이득의 전류밀도 의존성은 이 데이터만으로 알 수 없다.
- wick/theta_factor/theta_add 수치는 주어진 모델식으로 계산한 것(메커니즘 범위 내)이며 별도 측정치가 아니다.

메시	장착	개구 MM	ϕ	두께 MM	$V@1000 \text{ MV}$	$\Delta V@1000$
015x015	장착가능	0.46	24%	0.76	1928 ⚠ dP	+104.9 mV
025x030	장착가능	0.70	35%	0.36	1930	+103.8 mV
040x053	장착가능	1.18	50%	0.48	1934	+99.2 mV
120x175	장착가능	3.75	60%	0.89	1946 ⚠ dP	+87.6 mV
145x175	장착가능	4.06	70%	0.89	1946 ⚠ dP	+87.2 mV
030x037	장착불가 $t \geq d_{ch}$	0.85	20%	0.91	2033	0 mV
085x115	장착불가 $t \geq d_{ch}$	2.54	35%	1.75	2033	0 mV
094x094	장착불가 $t \geq d_{ch}$	2.39	45%	2.03	2033	0 mV
3x3	장착불가 $t \geq d_{ch}$	7.06	65%	2.29	2033	0 mV

§6 메시 두께 (mesh thickness, t_m)

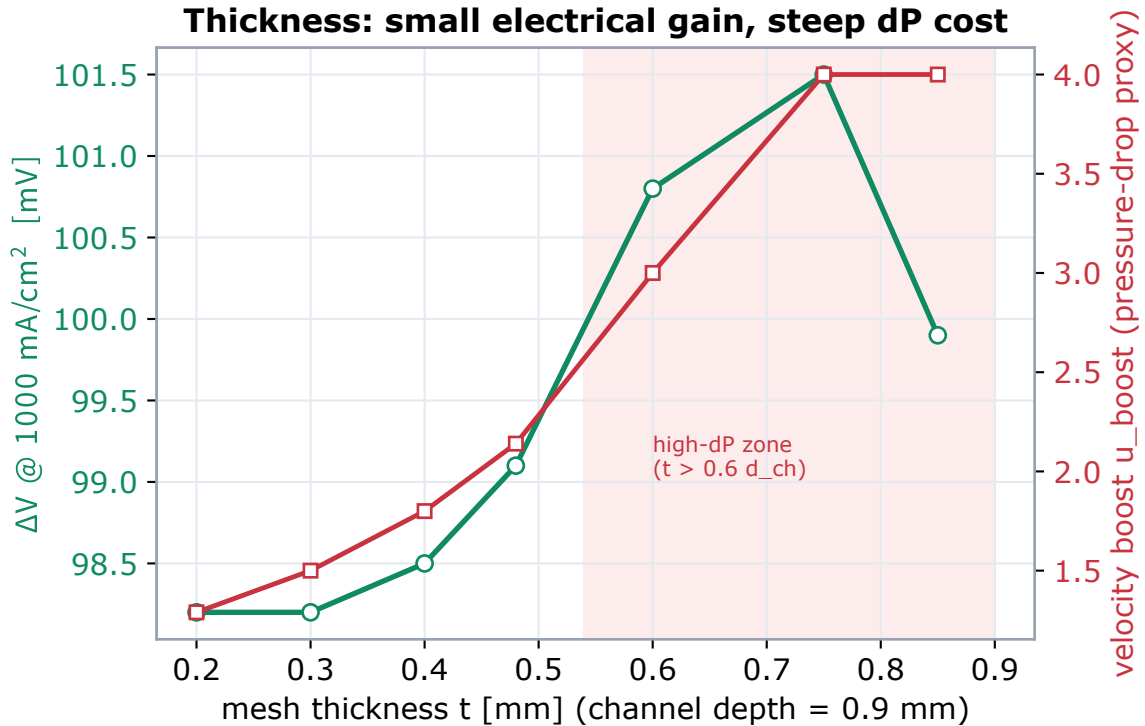


그림 8 두께에 따른 전기적 이득(초록)과 압력강하 프록시 u_{boost} (빨강).

얇을수록 dP가 낮다. 이득은 $t \approx 0.6 \sim 0.75$ mm에서 완만한 정점 후 정체·역전.

두께는 "채널 잠식 소기(u_{boost})↑ 대 액세스 차단(θ_{add})↑" 사이의 2차 미세조정 노브로, 모델 내 최적은 u_{boost} 상한(4.0)이 걸리기 시작하는 $t \approx 0.68 \sim 0.75$ mm($\approx d_{\text{ch}}$ 의 76~83%)이지만 순이득 변동폭은 ~3 mV로 메시 총이득(~98 mV) 대비 미미하다.

메커니즘 두께가 모델에서 바꾸는 항은 딱 둘이다. (1) 잠식: $u_{\text{boost}} = d_{\text{ch}} / (d_{\text{ch}} - t)$ 가 상승 → $\text{retention_factor} = (1 - 0.5 \cdot \text{wick}) / \sqrt{u_{\text{boost}}}$ 가 하락 → 피복 세그먼트의 국소 벽 홀드업 ϵ_{ps} 하락(더 빠른 소기). 데이터에서 $\epsilon_{\text{ps_out}}$ 은 정확히 $1 / \sqrt{u_{\text{boost}}}$ 로 스케일한다($\epsilon_{\text{ps_out}} / \text{retention_factor} = 0.928$ 로 일정 → 메시 효과가 순수 retention 경로만 탄다는 증거). $\epsilon_{\text{ps}} \downarrow \rightarrow \theta = 0.63 \cdot (1 - \exp(-3 \cdot \epsilon_{\text{ps}})) + \theta_{\text{add}} \downarrow \rightarrow \eta_{\text{cov}} \downarrow \rightarrow V \downarrow$ (이득). (2) 차단: $\theta_{\text{add}} = 0.3 \cdot (1 - \phi) \cdot (t / d_{\text{ch}}) = 0.15 \cdot (t / 0.9)$ 가 두께에 선형 상승 → 피복 바닥값↑ → $V \uparrow$ (손해). $\text{wick} (= 0.5)$ 과 $\theta_{\text{factor}} (= 0.70)$ 는 $\text{hole} \cdot \phi$ 로만 정해져 두께와 무관하므로, 두께는 순수 잠식-대-차단 트레이드오프 축이다. u_{boost} 가 $t \approx 0.675$ 에서 4.0 상한에 도달하면 소기 이득이 동결되지만 θ_{add} 는 계속 커져 순이득이 꺾인다 → 모델 내 최적은 상한 근처($t \approx 0.7 \sim 0.75$). $t = 0.75 \rightarrow 0.85$ 악화($V + 1.5$ mV)는 ϵ_{ps} 가 동결된 채 θ_{add} 만 +0.017 오른 것으로, 전적으로 차단항 단독 작용이다.

실용 함의 두께는 1차 설계 노브가 아니다. 가장 얇은 $t = 0.20$ 에서 이미 메시 이득 ~98 mV의 거의 전부가 나오고, 두께로 추가되는 몫은 $j = 1000$ 에서 ~3.3 mV(효율 ~+0.13 pp)뿐이다. 1차 이득은 위킹+출구 피복 완화($\text{hole} / \phi / \text{cover} / \text{pos}$)가 만든다. 두께를 키운다면 u_{boost} 상한($t \approx 0.675$, d_{ch} 의 75%)에서 멈춰라 — 그 이상은 소기 이득 없이 차단·압력강하만 늘는다. 이득/압력강하 균형상 안전대는 상한 이전 $t \approx 0.4 \sim 0.6$ (u_{boost} 1.8~3.0)이다. 두께 효과는 $j = 1000$ 에서 더 크고(홀드업이 많아 소기 효과가 큼) $j = 500$ 에선 span ~1.8 mV로 거의 없다.

주의 / 한계

- 이 스윕은 cover=1.0(전 채널 피복)이라 pos="outlet" 라벨은 무의미(path_mask가 전면 True). 따라서 사용자의 '출구 50% 가림' 가설은 이 데이터로 검증 불가.
- t=0.75와 t=0.85는 u_boost가 둘 다 상한 4.0이라 모델이 소기측에서 둘을 구분 못함 — 유일한 차이는 theta_add. 정확한 최적 위치를 과신하지 말 것.
- 모델은 절대 압력강하를 정량화하지 않음. u_boost는 $dP \sim u^2$ 프록시일 뿐이고, 상한 4.0은 '1-D 그림 신뢰 불가' 플래그. $t \geq 0.6$ =고 dP 경고, $t \geq 0.675$ =상한(저신뢰) 구간.
- dV(~98~101 mV)는 PRISTINE만으로 캘리브(RMSE 26 mV)한 뒤의 블라인드 외삽. 메시 실측 대비 검증 안 됨 — mV를 실측처럼 제시 금지.
- 두께 전 구간 V 변동(~3 mV)이 캘리브 RMSE(26 mV)보다 작음 -> 두께에 따른 순위는 모델 해상도 이하일 수 있음.

두께	MM	V@500 MV	V@1000 MV	$\Delta V@1000$	$\bar{\theta}(2250)$	경고
0.20		1739	1935	+98.2 mV	0.531	
0.30		1739	1935	+98.2 mV	0.532	
0.40		1738	1935	+98.5 mV	0.530	
0.48		1738	1934	+99.1 mV	0.524	
0.60		1737	1932	+100.8 mV	0.506	mesh takes >60% of the channel depth: high pressure drop
0.75		1737	1932	+101.5 mV	0.499	mesh nearly fills the channel: velocity boost capped, expect large dP
0.85		1738	1933	+99.9 mV	0.516	mesh nearly fills the channel: velocity boost capped, expect large dP

§7 개구율 (open-area fraction, ϕ) — 그물의 촘촘함

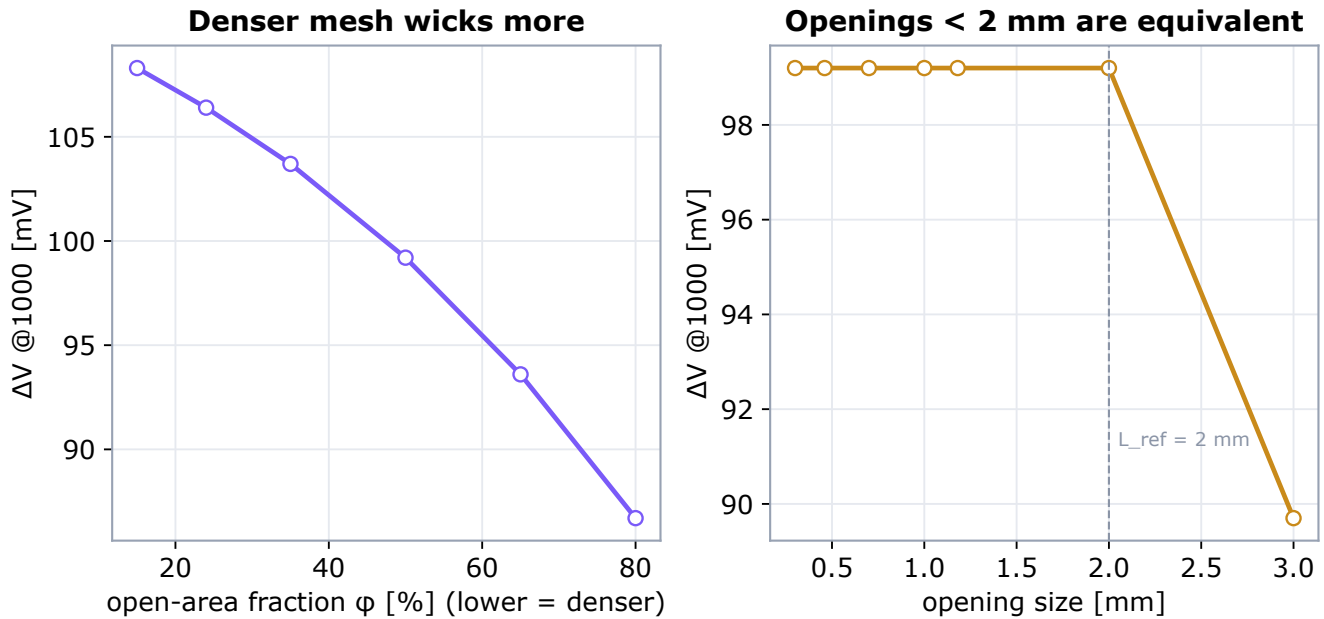


그림 9 왼쪽: 개구율 ϕ 에 따른 ΔV @1000 (촘촘할수록 위킹↑). 오른쪽: 기공 크기 — 2 mm 이하 등가.

u_{boost} 는 ϕ 에 무관(두께/깊이에만 의존).

개구율 축에서는 ϕ 가 낮을수록(촘촘할수록) 위킹이 강해져 피복(θ)이 단조 감소하고 dV 이득이 단조 증가하며 내부 최적점은 없다 — 단 이 단조성은 $hole=1.18mm < L_{REF}=2mm$ 라 $wick=1-\phi$ 로 포화된 이 조건에 한정된다.

메커니즘 인과 사슬은 $wick$ 한 방향으로 갈린다. ϕ 가 내려가면 스트랜드 면적분율 ($1-\phi$)가 커지고, $hole=1.18mm$ 가 $L_{REF}=2mm$ 보다 작아 미세도 항 $\min(1, 2/1.18)$ 이 1.0으로 포화돼 있으므로 $wick=1-\phi$ 가 그대로 커진다 (meshlayer.py L85-86). 커진 $wick$ 은 두 경로로 피복을 낮춘다. (a) $\theta_{factor}=1-0.6*wick$ 가 작아져(0.88-→0.49) 채널 솔버의 $th_{amp}=0.9*\theta_{factor}$ (channel.py L119)가 피복 폐합식 진폭을 낮추고, (b) $retention_{factor}=(1-0.5*wick)/\sqrt{u_{boost}}$ 가 작아져(0.61-→0.39) 피복 구간의 국소 벽 홀드업 eps 를 낮춘다(L118,L154). 반대 방향으로 (c) $\theta_{add}=0.3*(1-\phi)*(t/d)$ 차단 바닥값이 커지지만(0.032-→0.137) $C_{THETA}=0.6$, $C_{RET}=0.5$ 대비 $C_{BLOCK}=0.3$ 에 $t/d \sim 0.53$ 까지 곱해져 순효과는 (a)+(b)가 (c)를 압도한다. 결과적으로 θ_{mean} 이 0.642-→0.404로 내려가고, 이는 $\eta_{cov}=(RT/0.5F)*\ln(1/(1-\theta))$ (channel.py L175)를 낮춰 eff 를 올리고 V 를 낮춰 dV (pristine 대비 절감)를 키운다. u_{boost} 는 t/d_{ch} 에만 의존하므로 ϕ 스윙 내내 2.16으로 고정 — 위킹/차단만 움직이고 소기(encroachment) 항은 상수여서 이 축의 변화는 전적으로 $wick$ 과 θ_{add} 경쟁으로 설명된다.

실용 함의 두께 t 를 고정한 채 개구율만 낮추면(그물을 더 촘촘하게) 모델상 이득이 단조로 커지며, 결정적으로 $u_{boost}(=dP \text{ 프록시})$ 는 ϕ 에 무관하게 2.16으로 유지된다 — 즉 이 모델에서 저 ϕ 는 '추가 압력강하 비용 없이' 위킹 이득만 얻는 깨끗한 설계 레버다(dP 는 오직 두께 축에서 발생). 다만 절대 이득 폭 자체는 작다(양 극단 사이 약 22 mV). 촘촘하게 갈수록 차단 바닥값 θ_{add} 가 커지므로, 실제 셀에서 이 지점을 넘어 액세스 차단이 위킹을 역전시키는 문턱은 $hole$ 과 t 에 달려 있고 이 스윙은 그 문턱을 지나지 않는다. 따라서 권고는 '유효한 마운팅과 액세스가 유지되는 한 최소 ϕ ', 그리고 이득 극대화가 목표면 ϕ 가 아니라 두께/피복/사행 배치 등 더 큰 지렛대를 함께 봐야 한다는 것.

주의 / 한계

- 블라인드 프로토콜: C_THETA/C_RET/C_BLOCK/L_REF는 메시 실측 없이 a priori 고정된 상수이므로 dV 절대값은 예측이지 측정이 아니다.
- wick=1-phi 의 깨끗한 선형성은 hole=1.18mm<L_REF=2mm 로 미세도가 1.0에 포화됐기 때문의 아티팩트다. 개구가 2mm보다 크면 fine<1이 되어 이 선형성·단조성 모두 약화된다.
- u_boost가 phi 무관 2.16으로 고정된 것은 소기(encroachment) 향이 t/d에만 의존하기 때문 — 이 축은 dP 트레이드오프를 전혀 탐색하지 않는다(그건 두께 축의 몫).
- 차단 다운사이드 항 theta_add는 존재하지만 이 (hole=1.18,t=0.48) 조합에서만 하위 지배적이다; 다른 t/hole에서 역전 여부는 스왑되지 않았다.
- cover=1.0 outlet 고정. 사용자가 관측한 '출구 50% 가림이 100%보다 낮다'와 니켈폼 내부 젖음/반응영역 확대 가설은 이 open_area 축이 다루지 않는 별개 메커니즘(cover 축 + 모델 범위 밖)이다.
- d_ch가 0.88/0.9mm로 모호하며 u_boost 2.16은 d~0.894mm에 해당 — theta_add/retention의 소수점 둘째 자리는 이 모호성만큼 유동적이다.

개구율 Φ	V@500 MV	V@1000 MV	$\Delta V@1000$	$\bar{\theta}(2250)$	경고
15%	1733	1925	+108.3 mV	0.404	
24%	1734	1927	+106.4 mV	0.432	
35%	1736	1930	+103.7 mV	0.470	
50%	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
65%	1741	1940	+93.6 mV	0.582	
80%	1745	1947	+86.7 mV	0.642	

§8 개구 크기 (opening size, L_h)

개구 크기는 모델에서 오직 wick 향의 $\min(1, L_REF/hole)$ 클램프로만 들어오기 때문에, 2 mm(=L_REF) 이하 개구는 전부 wick=0.5로 포화돼 동일 성능($V@1000=1934.2$, $dV=+99.2$ mV)을 내고, 2 mm를 넘어서면 wick가 줄어 이득이 단조 감소한다(3 mm에서 $dV +89.7$ mV).

메커니즘 개구 크기 hole은 모델의 세 메커니즘 중 위킹 향으로만 진입한다. $wick=(1-\phi)*\min(1, L_REF/hole)$ 에서 $(1-\phi)=0.5$ 는 phi로 고정이고, hole은 $fine=\min(1, 2/hole)$ 에만 나타난다. $hole \leq 2$ mm이면 $2/hole \geq 1$ 이라 min이 1로 포화 -> $fine=1$, $wick=0.5$ 로 클램프된다. 그래서 0.30~2.00 mm 전 구간이 $wick=0.5$, $theta_factor=0.70$, $retention_factor=0.75$ 로 완전히 동일하고 V/dV가 바이트 단위로 같다(평탄 구간). hole가 L_REF=2 mm를 넘으면 $fine=2/hole < 1$ 로 떨어져 wick 감소 -> (a) $theta_factor=1-0.6*wick$ 가 1 쪽으로 커져 피복 완화가 약해지고 (b) $retention_factor$ 분자 $1-0.5*wick$ 가 커져 국소 벽 홀드업 절감이 약해진다. 두 효과 모두 과전압 이득을 깎아 3 mm에서 V가 +9.4 mV 오르

고 dV가 99.2->89.7 mV로 준다. 채널 잠식($u_{boost}=d_{ch}/(d_{ch}-t)$)과 액세스 차단 바닥값($\theta_{add}=0.3*(1-\phi)*t/d_{ch}$)은 $t \cdot d_{ch}$ 만의 함수라 개구 스윙 내내 상수이며, 이 축의 변화에 전혀 기여하지 않는다.

실용 함의 모델 관점에서 개구 크기는 '튜닝 노브'가 아니라 'L_REF=2 mm를 넘기지 마라'는 상한 제약이다. 2 mm 이하 어떤 개구든 최대 모델 이득($dV +99.2\text{ mV}$, eff 72.83->76.57%)을 그대로 받고, 더 미세하게 가도 모델상 추가 이득은 0이다(그리고 미세화에 따른 dP-막힘 페널티도 모델엔 없다 — 범위 밖). 따라서 제작성·압력강하를 감안하면 2 mm보다 약간 작은 개구를 고르는 것이 전 이득을 확보하면서 실용적이다. 2 mm를 초과하면 이득이 단조로 깎이므로(3 mm에서 이득의 약 10% 손실) 개구는 L_REF 아래로 유지하는 것이 안전한 설계 방향이다.

주의 / 한계

- 2 mm 이하 '평탄 등가'는 $\min(1, L_REF/hole)$ 포화 클램프가 만든 모델 천장이다. 모델은 0.30 mm와 2.00 mm를 구분할 해상도 자체가 없다 — 물리적으로 동일하다는 뜻이 아니다.
- 평탄 경계 2 mm는 L_REF라는 a priori 블라인드 상수(meshlayer.py L47)에서 나온 것이지 데이터에서 도출된 임계값이 아니다. 메시 실측으로 이 값을 역피팅하면 블라인드 프로토콜 위반이다.
- $V/dV/eff$ 절대값은 PRISTINE 캘리브(RMSE 26 mV)에 기반한 블라인드 외삽이다. 메시 예측 수치의 절대 정확도는 보장되지 않는다.
- 2 mm 초과 구간은 3 mm 단일 점만 샘플링됐다. 롤오프 형태는 $1/hole$ 함수형이 규정할 뿐 조밀 측정된 것이 아니다.
- 개구 크기는 u_{boost} 에 들어가지 않으므로 모델은 개구가 압력강하에 미치는 영향을 전혀 말하지 않는다.

개구 L_H MM	V@500 MV	V@1000 MV	$\Delta V@1000$	$\bar{\theta}(2250)$	경고
0.30	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
0.46	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
0.70	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
1.00	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
1.18	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
2.00	1738	1934	+99.2 mV	0.524	
3.00	1744	1944	+89.7 mV	0.616	

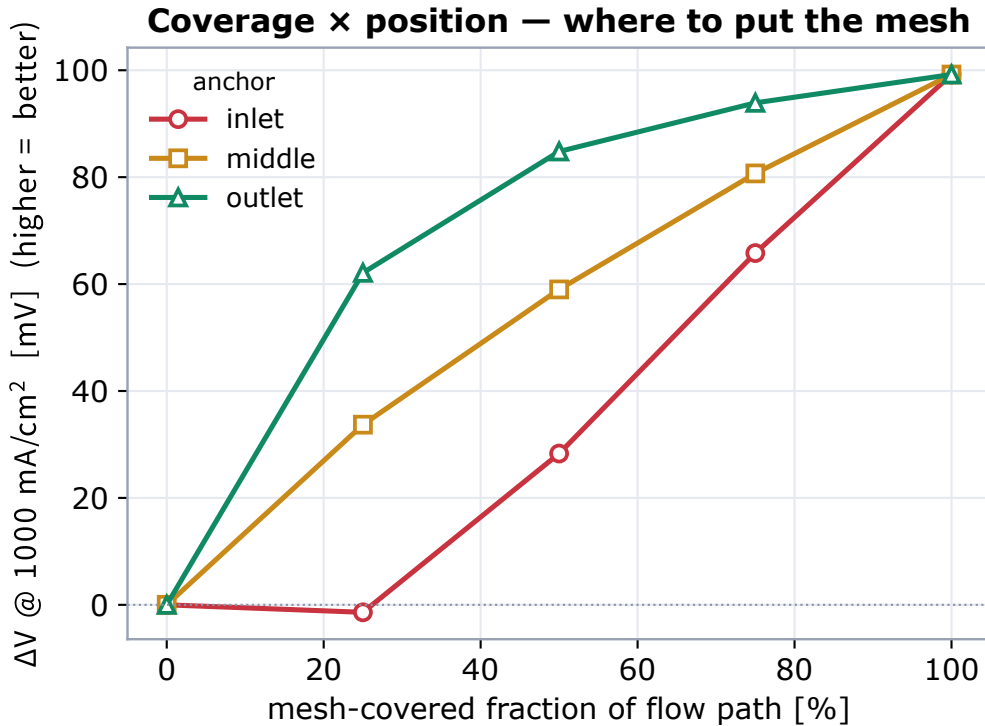


그림 10 피복률·위치별 $\Delta V@1000$. 부분 피복에서 outlet $\gg$ middle $\gg$ inlet.

이 기본 모델은 100% 전면 피복이 최적 — 실측의 'outlet 50% > 100%'는 재현 안 됨(§12). 니켈폼 $\lambda(x)$ 를 실제 물리로 넣어도 재현 안 됨(§13) — 다른 메커니즘이 필요.

가스가 하류로 누적돼 '출구'가 피복 병목이므로, 같은 면적이면 출구에 메시를 놓을 때 전압 이득이 가장 크다(outlet-25%가 이미 최대 이득의 ~63%). 입구 피복은 거의 무익하거나 손해다. 단 모델은 cover에 단조라 100% 피복을 최적으로 보며, 사용자의 'outlet-50% > 100%' 실측은 모델 범위 밖이다.

메커니즘 채널 솔버는 $\text{cumj}=\text{cumsum}(\text{jprof-ret})$ 로 가스를 하류에 누적시켜 $\text{eps}(s)=V/(1+V)$, $\text{theta}=0.9 \cdot (1-\exp(-3 \cdot \text{eps}))$ 가 출구로 갈수록 단조 증가한다(그래서 $\text{theta}_{\text{out}} 0.844 > \text{theta}_{\text{mean}} 0.818 > \text{입구}$). 전압 병목은 볼록 함수 $\text{eta}_{\text{cov}}=(RT/0.5F) \cdot \ln(1/(1-\text{theta}))$ 로 $\text{theta} \rightarrow 1$ 에서 급증하므로, 동일한 절대 피복 완화라도 고- theta (출구) 구간에 적용할 때 전압 절감이 훨씬 크다. 메시는 path_mask 가 덮은 구간에서만 국소적으로 작동한다: retention_factor 로 벽 홀드업 eps 를 낮추고(encroachment u_{boost} 가 sqrt로 추가로 소기), theta_factor 로 피복 진폭을 낮추되, $\text{theta_add}=0.3 \cdot (1-\phi) \cdot (t/d)$ 만큼 피복 바닥값을 더한다(액세스 차단=단점). 결과: (1) 출구 피복은 병목 자체를 직접 완화해 25%만으로도 $\text{theta}_{\text{out}} 0.844 \rightarrow 0.558$, $dV@1000=62.1$. (2) 입구 피복은 원래 theta 가 낮아 완화할 것이 거의 없고 theta_add 바닥만 얹히며, 더욱이 $\text{jprof} \propto (1-\text{theta})$ 전류 재분배로 완화된 입구에 전류가 더 실려 그 가스가 다시 하류 병목으로 누적돼 이미 포화된 출구를 악화시킨다 → @1000에서 -1.4 mV 손해(=@500의 +7.5에서 부호 반전). mesh_pos 기본 outlet-anchored에서 cover가 커질수록 고- theta 영역을 더 많이 덮으므로 100%가 모델 최적이고, 모든 위치가 100%에서 32.2/99.2로 수렴한다.

실용 함의 이 모델 기준으로는 메시를 출구(가스 누적부)에 배치하는 것이 원칙이다. 부분 피복이 불가피하면 출구 앵커로 소면적을 쓰는 것이 효율적이다(outlet-25%가 전면 피복 최대 이득의 약 63%를 회수). 입구 피복은 무익하거나

나 손해이므로 피한다. 두꺼운 메시의 압력강하는 별도 검토가 필요하다(모델의 u_{boost} 는 $dP \sim u^2$ 경고 프록시일 뿐 절대 dP 를 계산하지 않음). 다만 '최적 피복률' 자체를 이 모델로 확정하지 말 것 — 모델은 100%를 최적으로 보지만 실측 최적은 outlet-50%이고, 그 차이는 모델이 표현하지 못하는 니켈폼 내부 젖음·반응영역 확장에서 비롯된다. 블라인드 프로토콜상 이 실측에 맞춰 메시 계수를 재조정하는 것은 금지.

주의 / 한계

- V/dV 는 mean-theta 스칼라(zerod) 재결합에서 나오며 theta는 0.92로 캡됨; 절대값은 pristine에만 캘리브 (RMSE 26 mV)이고 메시 항은 무보정 블라인드 외삽이다.
- 메시 계수($L_{REF}=2mm$, $C_{THETA}=0.6$, $C_{RET}=0.5$, $C_{BLOCK}=0.3$, $U_{BOOST_CAP}=4.0$)는 실험 전 a priori 고정 — 이 결과를 실측에 맞춰 튜닝하면 블라인드 프로토콜 위반.
- inlet-25% -1.4 mV의 '손해'는 크기가 작아 모델의 정성적 '저-theta 구간에선 메시가 해로울 수 있다' 영역에 해당; 정확한 부호는 mean-theta 스칼라 결합에 민감하다.
- 위치 서열(outlet>middle>inlet)과 100% 최적은 mesh_pos 기본 outlet-anchored와 serpentine 하류 누적 가정 에 종속된다.
- 압력강하 절대값은 계산되지 않음(u_{boost} 프록시만); 두꺼운/조밀 메시의 dP 페널티는 이 데이터로 판단 불가.

위치	피복률	$V@1000\text{ MV}$	$\Delta V@1000$	$\theta_{OUT}(2250)$
inlet	25%	2035	-1.4 mV	0.844
inlet	50%	2005	+28.3 mV	0.844
inlet	75%	1968	+65.8 mV	0.844
inlet	100%	1934	+99.2 mV	0.558
middle	25%	2000	+33.7 mV	0.844
middle	50%	1974	+59 mV	0.844
middle	75%	1953	+80.7 mV	0.844
middle	100%	1934	+99.2 mV	0.558
outlet	25%	1971	+62.1 mV	0.558
outlet	50%	1949	+84.8 mV	0.558
outlet	75%	1939	+93.9 mV	0.558
outlet	100%	1934	+99.2 mV	0.558

§10 유속 (펌프 유량)

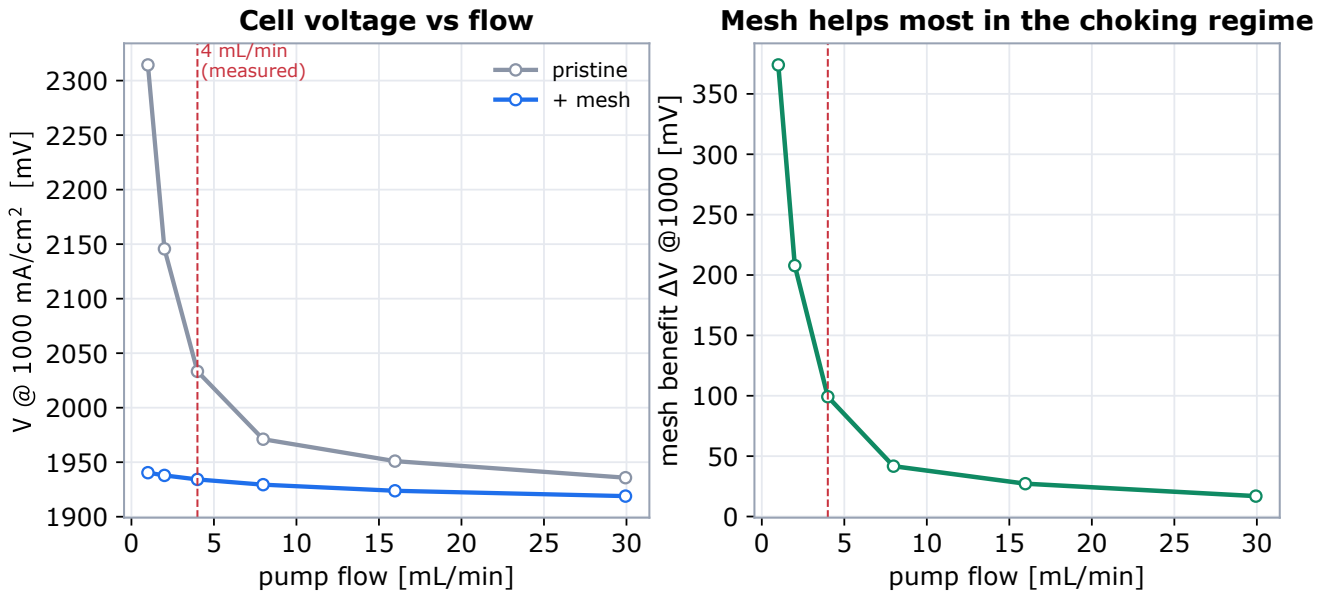


그림 11 왼쪽: 유량별 pristine vs 메시 V@1000. 오른쪽: 메시 이득 ΔV — 저유속 질식영역에서 폭발적.

운전점 4 mL/min 에서 ΔV@1000 ≈ 99 mV, 1 mL/min 에서는 ≈ 374 mV.

메시 이득은 저유속(가스 질식) 구간에서 폭발적(1 mL/min에서 dV=374 mV, +12.3%p)이고 고유속에서 급감(30 mL/min에서 17 mV, +0.7%p)하는데, 그 원인은 메시 계수가 유속과 무관하게 고정된 채 pristine 기저 피복만 유속에 따라 볼록한 eta_cov 곡선 위를 오르내리기 때문이다.

메커니즘 채널 슬버의 누적 2상 부피비 $V = V_{gas}/Q$ 는 $KA = (RT/P)/(zF \cdot u \cdot d_{ch}) \propto 1/u$ 를 통해 유속에 반비례한다. 저유속에서 V가 커져 $\epsilon_{ps} = V/(1+V)$ 가 포화로 밀리고 theta(출구 0.853)가 상승한다. 피복 과전압 $\eta_{cov} = (RT/0.5F) \cdot \ln(1/(1-\theta))$ 는 theta→1에서 로그발산하는 볼록함수다. 반면 메시 계수(theta_factor, retention_factor=(1-0.5-wick)/sqrt(u_boost), theta_add, u_boost)는 mesh_factors()에서 순수 기하(hole/open/t/d_ch)만의 함수라 유속과 완전히 무관하게 고정된다. 따라서 메시가 theta를 같은 비율로 낮춰도, pristine 기저가 곡선의 가파른 저유속 구간에 앉아 있으면 큰 mV 절감, 완만한 고유속 구간이면 작은 절감이 된다. 즉 dV의 유속 의존성은 오직 'pristine 기저가 볼록 eta_cov 위 어디에 있는가'로 결정되고, 메시 자체가 유속에 반응하는 것이 아니다. 메시 곡선이 21.5 mV로 평탄한 이유도 동일하다: 메시가 이미 피복 병목을 대부분 억제해 두었으므로 유속이 추가로 개선할 여지가 거의 없다.

실용 함의 메시는 사실상 '저유속 보험'이자 펌프 유량의 부분 대체재다. 펌핑이 제약되는 조건(대형 스택, 낮은 헤드 펌프, 기생부하 절감)일수록 메시가 질식 페널티의 대부분을 회수하므로, 운전점(4 mL/min, dV=99 mV/+3.7%p) 아래로 갈수록 가치가 급증한다(1 mL/min에서 374 mV/+12.3%p). 이 데이터가 직접 지지하는 활용법은 메시로 유량을 15-30배 낮춰(1-2 mL/min) 운전하면서도 30 mL/min pristine과 동등한 셀전압을 얻는 것이다. 반대로 유속을 자유롭게 높일 수 있으면(30 mL/min) 메시 이득은 ~17 mV로 미미해지고, 그 대가로 theta_add(액세스 차단 바닥값)와 encroachment dP만 부담하게 되므로 고유속 운전에서는 메시의 순이득이 작다. 요약: 저유속·펌핑제약 셀이 메시의 최적 적용처.

주의 / 한계

- 효율%와 파생 %p는 $eff=1.481/V$ (V를 mV→V 변환)로 산출한 것이며, $dV \cdot V \cdot \theta_{out}$ 만 원자료다.
- θ_{out} 은 pristine 3점(1.0/4.0/30.0)만 제공되고 mesh $\theta_{out} \cdot \theta_{mean} \cdot \theta_{in}$ 은 미제공. 전압 스윙은 출구값(포화)보다 경로평균 피복이 주도하나(θ_{out} 은 1.0→4.0에서 0.853→0.844로 거의 안 변하는데 V는 281 mV 하락), 경로평균값이 데이터에 없어 이 분해는 부분적 추론이다.
- $dP \sim u^2$ 는 메시 encroachment(u_{boost})용 프록시일 뿐 채널 유속-압력강하 절대값은 모델이 계산하지 않는다 → 펌핑 동력·에너지 비용의 정량 비교는 불가.
- 메시 계수는 실측 무보정으로 a priori 고정(블라인드 프로토콜). 이 유속 의존성은 예측이지 피팅이 아니다.
- '15-30배 낮은 유량으로 동등 성능'은 mesh@1~2와 pristine@30의 실측 근접(2-5 mV)에 근거하되, 동등 판정 임계(≈ 5 mV)는 해석상의 선택이다.

펌프 ML/MIN	U M/S	PRISTINE V@1000	+메시 V@1000	$\Delta V@1000$
1.0	0.021	2314	1940	+374 mV
2.0	0.042	2146	1938	+207.8 mV
4.0 ◀ 실측	0.084	2033	1934	+99.2 mV
8.0	0.168	1971	1929	+41.7 mV
16.0	0.336	1951	1924	+27.2 mV
29.9	0.630	1936	1919	+16.9 mV

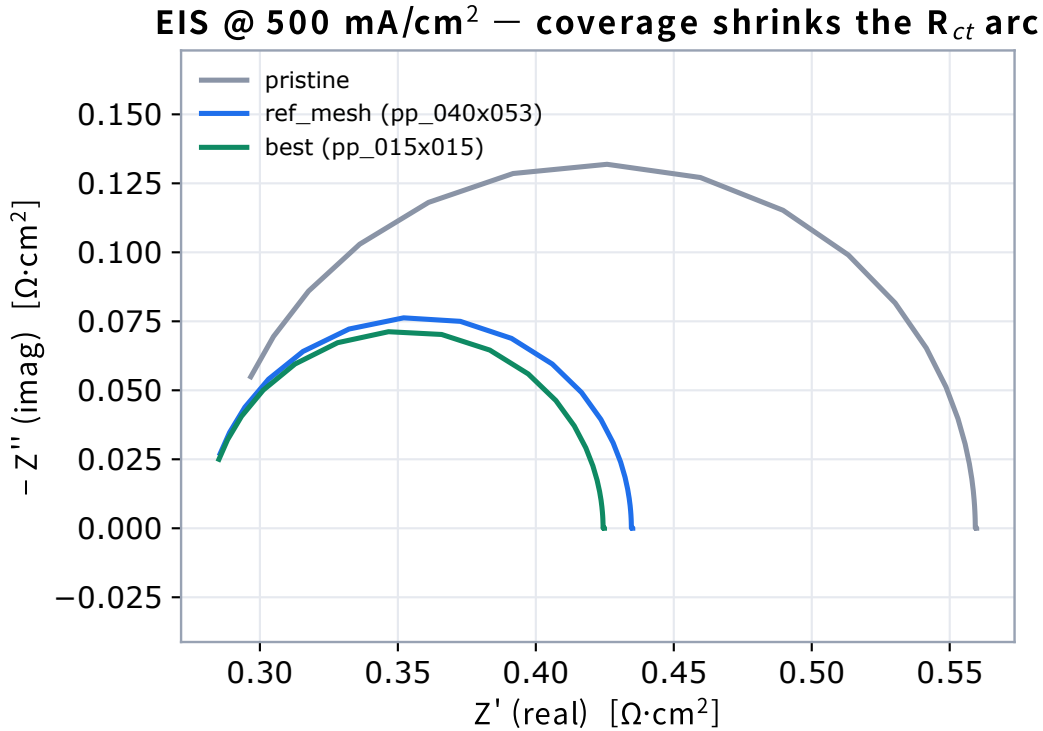


그림 12 500 mA/cm²에서의 Nyquist. 메시가 R_{ct} 아크를 축소, R_s 절편은 불변.

coverage-driven: mesh lowers path-mean theta -> (1-theta) raises effective j0 -> lower Rct. Rs unchanged (same membrane/electrolyte).

메시는 직렬저항 Rs(고주파 절편)를 사실상 그대로 둔 채 경로평균 피복률 theta를 0.726→0.384로 낮춰 전하전달(피복) 아크 Rct_tot을 0.275→0.144 ohm·cm²(약 -48%)로 줄이며, 이 감소는 (1-theta)에 의한 유효 j0 증가가 주도하고 과전압 되먹임이 ~17% 상쇄한다.

메커니즘 코드상 $R_{ct,e} = \text{imp.r}_{ct_bv}((1-\theta)j_{0,e}, \alpha_a, \alpha_c, \eta_{act,e}, T) =$

$1/[(1-\theta)j_{0,e} \cdot f(\alpha_a \cdot e^{\alpha_a f \eta} + \alpha_c \cdot e^{-\alpha_c f \eta})]$, $f=F/RT$. 메시가 채널모델의 경로평균 피복 theta를 낮추면(위킹/조기이탈 + 채널잠식 소기) (1-theta)가 커져 유효 교환전류밀도 (1-theta)j0가 올라가고 BV 기울기 dj/deta가 커져 Rct가 내려간다. 동일한 theta 스칼라가 두 전극의 j0와 C_dl(=C_dl·(1-theta))에 함께 곱해진다. Rs는 R_s=eta_ohmic/j로 막+전해질이 결정하며 메시 기하→물리 매핑이 손대지 않으므로(블라인드) 고주파 절편은 고정되고 오직 패러데이(피복) 아크만 움직인다. 아노드가 1/(1-theta)를 거의 정확히 따르는 반면 캐소드가 덜 내려가는 잔차는, (1-theta)j0·f가 공통 입력이므로 곧 전극별 eta 브래킷 항의 차이다 — 피복 완화로 캐소드 활성화과전압이 줄면 브래킷이 작아져 Rct 감소를 부분 상쇄한다.

실용 함의 1) 메시의 EIS 이득은 전량 '피복 완화 = 유효 전극면적 회복'으로 설명되고 Rs(옴 손실)엔 무영향 → 메시는 옴 저항이 아니라 활성화/피복 손실을 겨냥하는 처방이다. 2) 이득의 대부분(pristine 대비 44%p)이 ref_mesh에서 이미 확보되고 pp_015x015로 미세화해도 +4%p뿐 → 홀을 더 촘촘히 하는 것의 한계효용이 급감; 홀 크기 미세화보다 소수성/위킹으로 theta 자체를 떨어뜨리는 레버가 핵심. 3) 아노드 Rct가 절대·상대 모두 지배적(총 감소의 ~75%)이므로 피복 관리 우선순위는 아노드(OER, 산소 배출) 쪽. 4) 캐소드는 과전압 되먹임으로 이득이 덜 실현되니 캐소드 개선 여지는 피복보다 다른 항에 있음.

주의 / 한계

- 수치는 500 mA/cm² 운전점의 모델 출력이다. R_{ct}는 그 점에서의 소신호 BV 기울기이며 전류가 바뀌면 값도 바뀐다(R_{ct} ∝ ~b/j 성향).
- best(pp_015x015)와 ref_mesh(pp_040x053)의 R_{ct} 차이는 ~0.01 ohm·cm²로 블라인드 기하→물리 매핑의 불확실성 수준 — EIS만으로 두 메시를 우열 확정하지 말 것.
- theta_mean은 채널(1-D 사행경로) 경로평균 스칼라이지 공간 피복장이 아니다. 출구 가중/국소 분포 효과는 하나의 스칼라에 접혀 들어가 있다.
- R_{ct_a}/R_{ct_c} 분해는 동일한 theta를 두 전극에 똑같이 곱한 결과 위에서 이뤄진 것이라, 분해값은 전극별 기저 j0·eta 차이를 반영할 뿐 전극별 실제 가스 피복 차이를 뜻하지 않는다.
- 보고된 지표는 R_s-R_{ct}뿐이다. 전체 스펙트럼의 Warburg(R_d,tau_d)·CPE-n·C_{dl}=(1-theta)C_{dl}로 아크 정점주파수 이동은 검증/보고 대상이 아니다.

케이스	R _S Ω·CM ²	R _{CT} (합) Ω·CM ²	θ(500)
pristine	0.284	0.275	0.726
ref_mesh (pp_040x053)	0.281	0.154	0.431
best (pp_015x015)	0.281	0.144	0.384

§12 범위와 한계 — 니켈폼 젖음 질문

이 시뮬이 하는 것 / 못 하는 것

이 모델(bubblesim.solvers.channel + kernel.meshlayer)은 사행 유로를 1-D 경로로 펴서 하류 가스 누적(cumj→eps→theta)을 계산하고, 메시를 그 경로 위에 덮인 국소 인터레이어로만 취급한다. 메시 기하(hole/phi/t/d_{ch})를 a priori 고정 상수(L_{REF}=2.0, C_{THETA}=0.6, C_{RET}=0.5, C_{BLOCK}=0.3, U_{BOOST_CAP}=4.0; meshlayer.py L47-55)로 세 계수(theta_factor 피복완화, retention_factor 국소 홀드업 절감, theta_add 액세스차단 바닥)에 사상한다. 즉 모델이 표현하는 것은 "유로 벽면 기포 홀드업/피복의 국소 완화"와 그로 인한 (1-theta) 유효면적 회복뿐이다. 표현하지 못하는 것: 니켈폼 전극 내부 젖음/반응영역 깊이 변화, 메시가 전극 젖음을 바꾸는 효과, 실제 3-D 압력강하 절대값, VOF 메니스커스. 절대 전압/효율/dV는 PRISTINE 폴라 1개 곡선(4 mL/min, RMSE 26 mV)에만 캘리브된 뒤의 무보정 블라인드 외삽이며, 메시 실측에는 전혀 맞춰지지 않았다.

"출구 50% 가림이 최고" 가설 판정

재현하지 못한다 — 그리고 이 불일치는 우연이 아니라 구조적이다. 나는 base 메시(pp_040x053, outlet)를 cover 0.05→1.0까지 조밀 스위칭했고 dV@1000이 18.0→99.2 mV로 완전 단조증가, 100%가 유일한 최적이었다(부분피복 최적 없음). theta_add 바닥값이 큰 두껍고 조밀한 메시 3종(t=0.80~0.88, phi=0.10~0.30)에서도 outlet 앵커에서는 전부 100%가 최적으로, 어떤 부분피복도 100%를 넘지 못했다. 따라서 "출구 50% > 100%"라는 사용자 실측의 비단조 최적을 이 모델은 어떤 메시 기하에서도 재현하지 못한다. 이유: 모델의 유일한 위치 물리는 (a) 하류 가스 누적(출구가 병목)과 (b) 국소 완화(가스 총량 보존, 벽 홀드업만 감소)이므로, 출구를 더 많이 덮을수록 병목 완화가 단조로 커진다. 사용자 가설(물이 니켈폼 안쪽까지 침투→반응영역 확대)은 전극 내부 젖음·반응깊이 항 자체가 모델에 없어 완전히 범위 밖이다. 중요: 모델도 "출구가 좋은 쪽"이라고는 말하지만(outlet>middle>inlet), 그 부호 일치는 하류누적+국소완화에서 나온 것이지 니켈폼 젖음에서 나온 것이 아니다 — 메커니즘 수준에서 우연의 일치이므로 모델의 outlet 선호를 사용자 가설의 방증으로 제시하면 안 된다. 이 차이가 곧 빠진 물리다.

우리가 피한 과대해석

✕ coverage측: '채널 모델은 cover에 대해 단조여서 부분 피복이 전면 피복을 능가하는 비단조 최적을 만들 수 없다'

바로잡음: 'cover에 단조'를 'outlet 앵커에서 cover 단조증가하며 어떤 부분피복 분율도 100%를 넘지 못한다(inlet 앵커는 비단조지만 역시 100%가 최적)'로 정정. 재현 불가의 근거를 '단조성'이 아니라 '위치 물리가 하류누적+국소완화뿐이라 니켈폼 반응영역 확대를 담을 축이 없음'으로 진술.

✕ flow측: '1 mL/min에서 dV=374 mV(+12.3%p)', '메시로 유량을 15-30배 낮춰도 30 mL/min pristine과 동등 성능'

바로잡음: 저유속 이득은 '블라인드 메시 예측'을 넘어 '캘리브 유속에서 벗어난 미검증 유속 외삽'임을 명시. '15-30배' 배수와 +12.3%p는 정량 주장에서 정성 경향(저유속일수록 메시 상대이득 급증)으로 강등.

✕ catalog측: 'pp_025x030을 실질 최적으로 권장(pp_015x015 대비 +1.1mV, pp_040x053 대비 앞섬)'

바로잡음: 상위 3~4종은 모델 해상도 내에서 구별 불가임을 먼저 진술하고, 선정 근거를 dV 순위가 아니라 장착성($t < d_{ch}$ ·개구 $\leq L_{REF}$ ·dP경고 유무 등 게이트 조건으로 한정.

✕ thickness측: 'eps_out/retention_factor $\approx$ 0.928(7점 전부) → 메시가 홀드업에 미치는 영향은 retention 경로뿐'

바로잡음: 'retention 경로뿐'을 '이 두께 스위칭에서는 theta_factor가 상수라 eps 변화가 retention·theta_add로만 나타난다'로 축소(범위 한정).

추가 한계

- 단일 유속(4 mL/min) pristine 곡선 1개에만 캘리브(RMSE 26 mV). flow 측 전체와 저유속 dV는 미검증 외삽 방향이다.

- 메시 항은 실측 무보정 블라인드 예측이라 dV/eff 의 절대치·미세 순위(< ~26 mV 차이)는 모델 해상도 이하다. 축들 간 hedge 일관성이 불균등하다(thickness/eis는 명시, catalog는 미흡).
- V는 zeroed 경로평균 theta 스칼라 재결합(theta 0.92 캡)에서 나온다. 공간 피복장·출구 가중은 하나의 스칼라에 접혀 들어가며, EIS Rct 분해는 동일 theta를 양 전극에 곱한 위에서 이뤄져 전극별 실제 피복차를 뜻하지 않는다.
- u_{boost} 는 $dP \sim u^2$ 경고 프록시일 뿐 절대 압력강하·펌프 동력을 계산하지 않는다. 모든 '저dP/추가dP없음' 류 주장은 정량 근거가 없다.
- d_{ch} 가 0.88/0.9 mm로 모호(코드는 0.9 사용). $u_{boost}=2.16$ 은 $d \approx 0.894$ 에 해당하므로 $\theta_{add}/retention$ 소수 둘째자리는 이 모호성만큼 유동적이다.
- phi 스위치의 $wick=1-\phi$ 선형성과 $pore_size$ 의 '2mm 이하 평탄'은 $\min(1, L_{REF}/hole)$ 포화 클램프가 만든 모델 천장이지 물리적 등가가 아니다(모세관 브리징·막힘·젖음성 변화 미표현).
- 핵심: 니켈폼 전극 내부 젖음·반응영역 깊이·메시-전극 젖음 상호작용·VOF 메니스커스는 모델에 항 자체가 없다. 사용자 실측의 진짜 메커니즘이 여기 있다면 이 모델의 EIS는 그것을 '표면 피복 완화'로 오귀속하게 된다.

§13 확장 ① — 니켈폼 반응영역 $\lambda(x)$: 정직한 재검증 (뒤집힘은 물리로 따지면 재현 안 됨)

실측 "출구 50% > 100%"를 재현하려 니켈폼 반응영역 깊이 $\lambda(x)$ 를 두 방식으로 넣어봤다. 후처리로 대충 가정하면 뒤집힘이 나오지만, 님의 실제 폼 물리로 제대로 풀면 뒤집힘은 사라진다 — 여전히 전면 100% 피복이 최적이다.

① 후처리(가정) 버전: "물이 안 덮인 입구로만 폼에 들어가 하류를 적신다"고 가정하니 출구 75%(108 mV)가 전면 100%(101 mV)를 이겼다(그림 13). 하지만 이 뒤집힘은 메시가 폼 물유입을 $q \geq 0.4$ 로 막는다는 가정과, 유입을 입구 한 곳으로만 놓은 데서 나온 것이다.

② 접지(grounded) 버전: 님 폼(두께 600 μm ·공극률 0.95·기공 450 μm)의 두께방향+길이방향 젖음을 실제로 풀면 — 전면 100%가 최적이고, 물유입 차단율 기하 최대(50%)는 물론 소수성 극한 $q=0.97$ 까지 올려도, 유량 1–8 mL/min 어디서도 뒤집히지 않는다(그림 16). 결정적 이유: 유로가 폼을 입구 한 곳이 아니라 길이 전체를 따라 계속 적셔주므로, 입구를 덮어도 하류 폼이 굵지 않는다 — ①의 "입구만 급수" 가정이 틀렸던 것이다.

진짜인 것: 폼 재젖음 자체는 실재한다. 메시가 가스로 말랐던 출구 폼을 173 → 564 μm 깊이로 다시 적셔 약 +8 mV를 번다. 다만 이 이득이 부분 피복에서 정점이 아니라 전면에서 포화할 뿐이다.

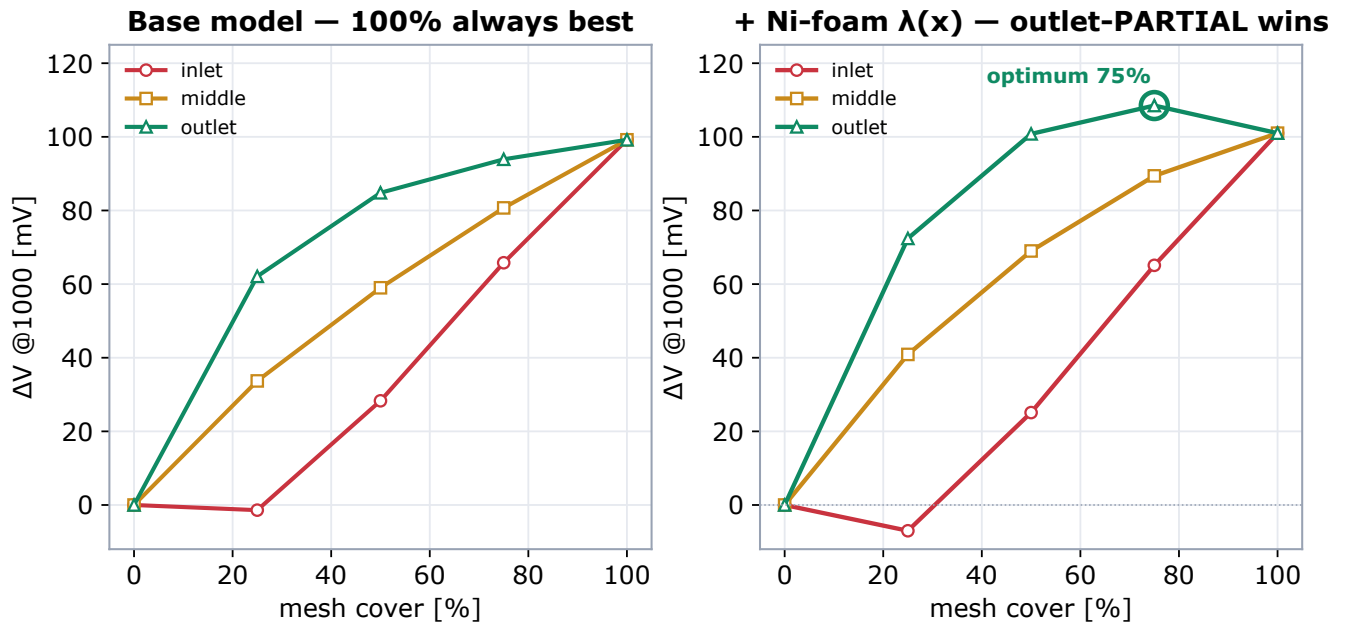


그림 13 ① 후처리(가정) 버전 — 오른쪽 출구 곡선이 부분 피복에서 정점(뒤집힘). 단, '입구만 급수' 가정에 의 존.

이 뒤집힘은 물유입 차단 $q \geq 0.4$ 가정에서만 나온다. 아래 접지 버전(그림 16)이 이걸 반박한다.

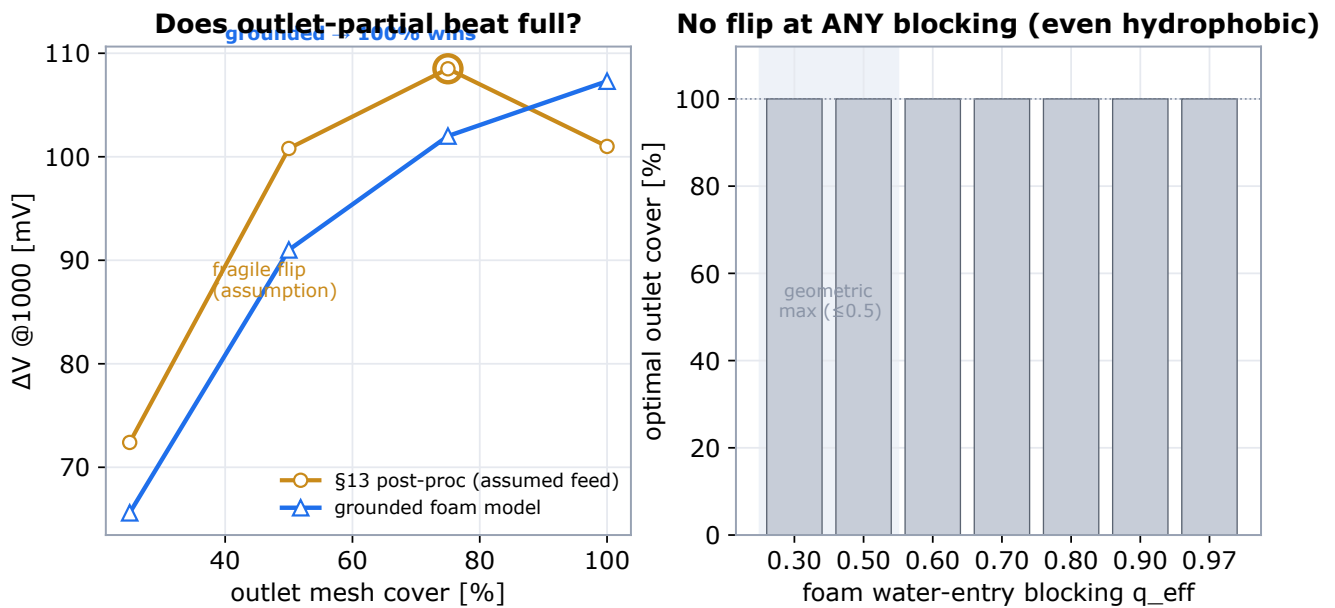


그림 16 ② 접지 버전 — 왼쪽: 후처리(노랑)는 부분에서 정점이지만 접지 모델(파랑)은 100%가 최적. 오른쪽: 물 유입 차단 q_{eff} 를 소수성 극한 0.97까지 올려도 뒤집힘 없음.

폼 재젖음은 실재(출구 173→564 μm) 하지만 전면에서 포화. 접지 모델은 넘 실측을 재현하지 못한다.

출구 피복	기준 ΔV	품 재젓음 기여	합계 ΔV	젓음 깊이 mm
25%	62.1	+3.5 mV	65.6	378
50%	84.8	+6.2 mV	91.0	498
75%	93.9	+8.1 mV	102.0	564
100%	99.2	+8.2 mV	107.3	564

- 정 직 한 결 론
- 이 물리(품 물공급)는 님의 **outlet-50% 실측을 설명하지 못한다**. §13 초판의 뒤집힘은 가정 의존적 아티팩트였다 — 접지하면 사라진다.
 - 남은 후보(모델 밖): (a) 소수성 메시가 **전면 피복 시 입구쪽에 가스를 가두는** 다운사이드, (b) 메시 압착에 의한 **접촉저항/GDL 변형**, (c) "50/100" 라벨이 피복률이 아닌 **다른 의미**(미해결).
 - 블라인드 유지: 어떤 버전도 실측 outlet-50%에 맞추지 않았다. 접지 모델의 반박이 오히려 **정직한 예측 실패의 기록**이다.

§14 확장 ② — 차단(③)은 언제 이득을 역전시키나

- 운전점(1000 mA/cm²)에서는 절대 역전되지 않는다 —

메시를 두껍게 하면 차단이 커지지만

유속 부스트(밀어냄)도 함께 커져 상쇄되기 때문이다. 역전은 가스가 거의 없는 저전류에서

만 일어난다.
- 차단 비용 자체는 기하가 **거칠고(개구 큼)·촉촉하고·두꺼울수록** 커진다 — 기준 메시 -7 mV에서 극단(개구 7 mm·φ 5%·두께 0.88 mm) -38 mV까지 (개구가 크면 위킹↓, 두꺼우면 차단↑). 그래도 밀어냄($\approx +70$ mV)이 이겨서 1000 mA/cm²에서는 순이득이 양수로 유지된다.
- 하지만 **저전류에서는 밀어낼 기포가 없어** 차단만 남는다. 거친+촉촉한+두꺼운 메시는 $j \lesssim 100\text{--}150\text{ mA/cm}^2$ 에서 오히려 **전압을 올린다**(손해). 그 위로 가스가 쌓이기 시작하면 이득으로 바뀐다 — 즉 "이 메시가 도움이 되기 시작하는 최소 전류"가 존재한다.

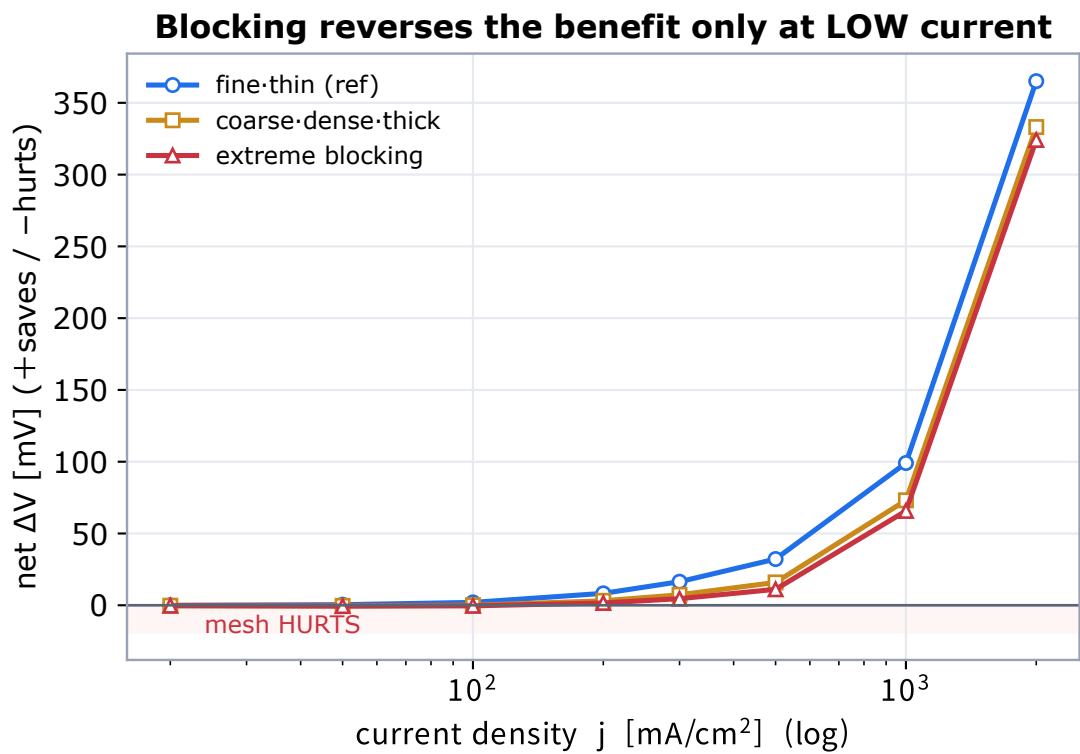


그림 14 전류밀도별 순 ΔV . 거친+촘촘한+두꺼운 메시는 저전류(붉은 영역)에서 음수 — 메시가 손해. 약 100–150 mA/cm²에서 0을 지나 이득으로.

기준(얇고 fine) 메시는 전 전류에서 이득. 압력강하는 별도(u_{boost} 프록시로만 다룸).

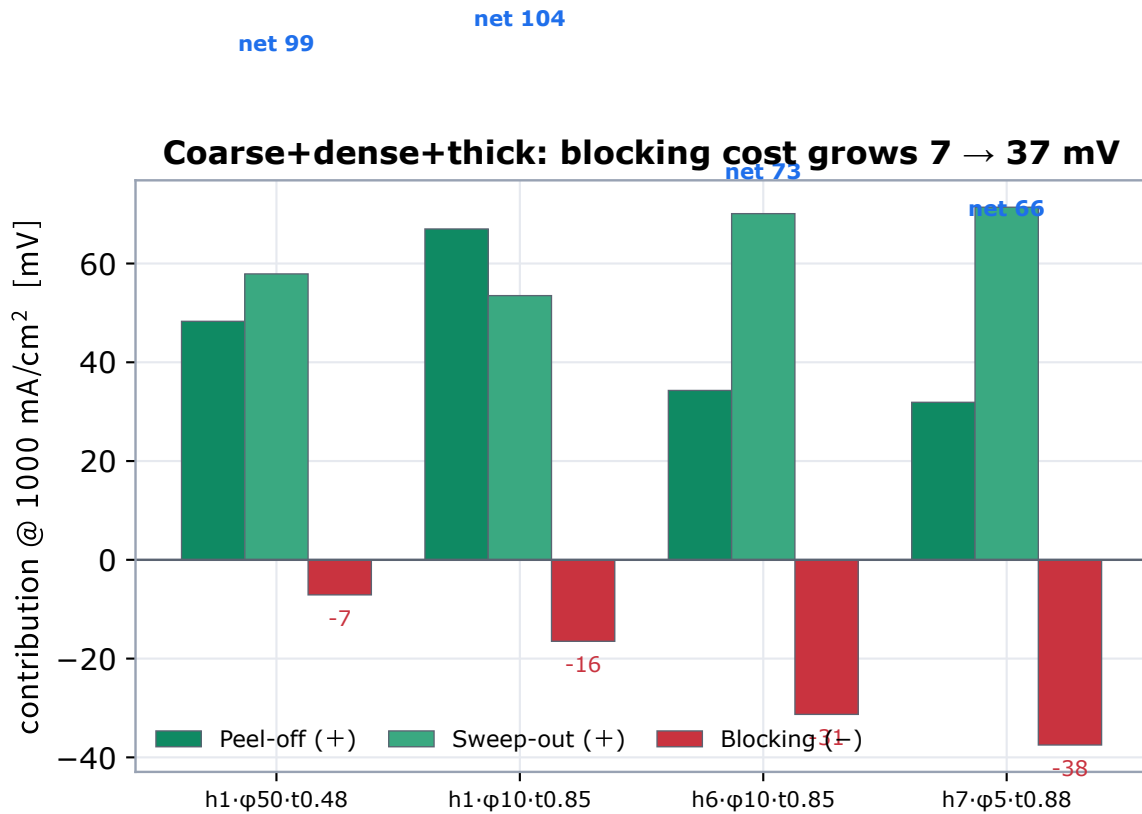


그림 15 네 메시의 작용 분해(1000 mA/cm²). 개구가 커지고 촘촘·두꺼워질수록 차단(빨강)이 -7→-37 mV로 커지지만 밀어냄이 이겨 순이득은 양수 유지.

메시	L_H/Φ/T_M	떼어냄	밀어냄	차단	순 MV
기준 (fine·중밀도·얇음)	1.2/50%/0.48	+48.3 mV	+57.9 mV	-7.1 mV	99
촘촘+두꺼움 (fine)	1.2/10%/0.85	+67 mV	+53.5 mV	-16.5 mV	104
촘촘+두꺼움+거침 (coarse)	6.0/10%/0.85	+34.3 mV	+70.1 mV	-31.3 mV	73
극단: 최대 차단·최소 위킹	7.0/5%/0.88	+31.9 mV	+71.4 mV	-37.5 mV	66

§15 통합 논의 & 설계 권고

여섯 개 축을 가로질러 하나의 지배 변수가 반복해서 드러난다: 위킹항 $wick = (1 - \phi) \cdot \min(1, L_{REF}/hole)$ 이다. 이 단일 항이 피복 완화($\theta_{factor} = 1 - 0.6 \cdot wick$)와 국소 홀드업 절감($retention_{factor} = (1 - 0.5 \cdot wick) / \sqrt{u_{boost}}$)의 두 경로로 전압 이득을 만든다. open_area 축의 단조성($\phi \downarrow \rightarrow$ 이득 $\uparrow$), pore_size 축의 2mm 평탄, catalog 축의 메시 순위가 전부 이 한 항으로 설명된다. 그러나 이 세 축의 '깨끗한' 거동은 상당 부분 코드 상수가 만든 아티팩트임을 분명히 해야 한다. $wick = 1 - \phi$ 의 선형성과 $hole \leq 2mm$ 평탄은 $hole < L_{REF} = 2mm$ 에서 미세도 항 $\min(1, 2/hole)$ 이 1.0으로 포화된 결과이지, 0.30mm와 2.00mm 개구가 물리적으로 동등하다는 뜻이 아니다. 모세관 브리징·막힘·젖음성 변화는 모델이 담지 않는다.

두께 측은 다른 두 측과 성격이 다르다. 여기서만 채널 잠식 소기(u_boost)와 액세스 차단 바닥(theta_add)의 트레이드오프가 커지며, 이것이 모델 안에서 압력강하 프록시($dP \sim u^2$)를 건드리는 유일한 레버다. 반대로 open_area 측에서 u_boost가 phi와 무관하게 2.16으로 고정되어 '저 phi가 추가 dP 없이 이득만 준다'처럼 보이는 것은 소기 항이 t/d_{ch} 에만 의존하는 데서 온 모델 아티팩트이지 물리적 보장이 아니다. 실제 촘촘한 그물은 자체 dP를 유발한다. 두께 측의 결정적 관찰은 오히려 자기제한적이다: 전 구간 $V@1000$ 변동이 3.2 mV로 캘리브 RMSE(26 mV)보다 작아, 두께에 따른 '최적 위치'를 과신할 수 없다는 것이다. 다만 두께 스윙에서 eps 변화가 retention·theta_add로만 나타나는 것은 이 스윙에서 theta_factor가 상수(wick이 hole·phi로만 결정)인 데서 온 스윙 특유의 성질이며, 일반적으로 theta는 전류 재분배($\propto 1-\theta$)를 통해 고정점 루프에서 되먹임한다.

이 sub-RMSE 해상도 경고는 측들 간에 일관되게 적용되어야 한다. thickness와 eis 측은 이를 명시했으나 catalog 측은 자기 픽(pp_025x030)을 1~5 mV의 해상도 이하 차이로 확정하는 과대주장을 했다. 정정하면, 상위 3~4종 메시는 모델 해상도 안에서 우열을 가릴 수 없고, 선정은 dV 순위가 아니라 장착성($t < d_{ch}$)·개구($\leq L_{REF}$)·dP 경고 유무 같은 게이트 조건으로 한정해야 한다. 마찬가지로 flow 측의 저유속 거대 이득도 정량 배수(예: '15~30배 낮은 유량으로 동등')로 제시하면 안 된다. 그 수치는 단일 유속(4 mL/min)에만 캘리브된 pristine 곡선을 유속 방향으로 외삽한 위에 무보정 메시 항을 다시 얹은 이중 외삽이기 때문이다. 남길 수 있는 것은 '메시의 상대 이득이 저유속·펌핑제약 조건에서 커진다'는 정성 경향과 그 메커니즘(볼록한 eta_cov 곡선 위 pristine 기저의 위치)뿐이다.

coverage와 EIS 측은 서로 다른 창으로 같은 물리를 본다. coverage는 가스 하류 누적으로 출구가 병목임을, EIS는 그 피복 완화가 $(1-\theta)$ 유효면적 회복으로 Rct를 낮춤을(R_s 무영향) 보여준다. 두 측 모두 '출구가 좋은 쪽'이라는 부호를 낸다. 그러나 여기에 결정적 경계가 있다: 모델의 outlet 선호는 하류 누적+국소 완화라는 유체 물리에서 나온 것이니 니켈폼 젖음에서 나온 것이 아니다. 사용자 가설(물이 니켈폼 안쪽까지 침투해 반응영역이 넓어진다)과는 메커니즘 수준에서 우연히 부호만 일치할 뿐이다. 따라서 모델의 출구 선호나 EIS의 Rct 감소를 사용자 가설의 방증으로 제시하는 것은 부당하며, 만약 실제 이득의 상당 부분이 폼 젖음에서 온다면 이 모델의 EIS는 그것을 '표면 피복 완화'로 오귀속하게 된다.

블라인드 프로토콜은 전 측에서 준수되었다. 계수($L_{REF}=2.0$, $C_{THETA}=0.6$, $C_{RET}=0.5$, $C_{BLOCK}=0.3$, $U_{BOOST_CAP}=4.0$)는 메시 실측 조회 전 a priori 하드코딩된 order-of-magnitude 물리 선택이고, 어떤 메시 측정도 모델에 들어가지 않았다. 사용자의 outlet-50% 관측에 맞춰 계수를 되맞춘 흔적은 없으며, 앞으로 $C_{BLOCK}/L_{REF}/U_{BOOST_CAP}$ 를 조정해 인위적으로 부분피복 최적을 '만들어' 실측에 맞추면 즉시 프로토콜 위반이 된다.

이 셀에 대한 설계 권고

이 기준 셀(2.2×2.2 cm, 13채널 사행, $d_{ch} \approx 0.9\text{mm}$, 1 M KOH 65°C, 4 mL/min, dry-cathode AEM)에 대한 모델 근거 설계 권고는 다음과 같으며, 절대 수치가 아니라 게이트 조건과 방향성으로 읽어야 한다.

메시 선택: 상위권 후보(pp_025x030, pp_015x015, pp_040x053 등)는 dV 차이가 1~5 mV로 모델 해상도(RMSE 26 mV) 이하라 모델만으로 우열을 확정할 수 없다. 따라서 순위가 아니라 게이트로 고른다 — (1) 장착성: $t < d_{ch} = 0.9\text{mm}$ 여야 mesh_factors가 유효($t \geq d_{ch}$ 면 중립 반환, 물리적 장착 불가); (2) 개구: $\text{hole} \leq L_{REF} = 2\text{mm}$ 여야 위킹이 포화해 최대 모델 이득을 확보(2mm 초과하는 이득 단조 감소); (3) dP 안전대: u_{boost} 가 상한 4.0에 걸리거나 '큰dP' 경고가 뜨는 두껍고 조밀한 메시(t 가 d_{ch} 에 근접)는 1-D 신뢰범위를 벗어나므로 피한다. 이 게이트를 통과하면서 개구율을 적당히 낮춘(스트랜드 면적¹⁾ 얇은 메시가 실용 안전대다. 실측에 사용한 pp_040x053(dV 99.2)은 상위권이나 개구율 50%로 위킹이 중간이어서 모델상 최적은 아니다.

피복률/위치: 부분 피복이 불가피하면 출구(가스 누적부) 앵커로 소면적을 쓰는 것이 효율적이다(출구 25%가 전면 피복 이득의 약 63% 회수). 입구 피복은 무익하거나 손해이므로 피한다. 다만 '최적 피복률' 자체를 이 모델로 확정하지 말 것 — 모델은 100%를 최적으로 보지만 사용자 실측 최적은 outlet-50%이고, 그 차이는 모델이 표현하지 못하는 니켈폼 내부 젖음·반응영역 확장에서 비롯된다. 블라인드 프로토콜상 이 실측에 맞춰 메시 계수를 재조정하는 것은 금지된다.

유속: 메시는 사실상 '저유속 보험'으로 기능하며, 펌핑이 제약되는 조건(대형 스택, 저헤드 펌프, 기생 부하 절감)에서 상대 가치가 커진다. 유속을 자유롭게 높일 수 있는 조건에서는 메시 순이득이 작아지고 θ_{add} 바닥과 encroachment dP만 부담하게 된다. 단, 구체적 유량 대체 배수는 미검증 외삽이므로 설계 스펙으로 확정하지 말 것.

결론

1-D 채널+meshlayer 모델은 소수성 PP 메시지를 '유로 벽면 기포 홀드업/피복의 국소 완화 인터레이어'로 취급해, 기준 조건에서 $V@1000$ 약 99 mV 절감(효율 72.8→76.6%)과 EIS $R_{ct,tot}$ 약 48% 감소를 블라인드로 예측한다. 이 이득의 순위는 위킹향이 지배하며, 두께는 소기-대-차단의 2차 노브, 피복은 출구 앵커가 유리하다는 정성 결론은 코드·상수와 정합하고 자기제한적으로 진술될 때 신뢰할 만하다.

그러나 이 결론들의 지위는 '무보정 블라인드 예측'임을 반복해 강조한다. 절대 전압·효율·dV는 PRISTINE 폴라 곡선 1개(RMSE 26 mV)에만 캘리브된 외삽이고, 상위 메시 간 미세 순위(<26 mV)와 저유속 절대 이득은 모델 해상도 이하이거나 미검증 유속 외삽이다. 따라서 정량 수치를 실측처럼 제시하거나 특정 메시/피복률을 모델만으로 확정해서는 안 된다.

가장 중요한 한계는 사용자 실측('출구 50% 가림이 100%보다 낫다')과의 구조적 불일치다. 모델은 어떤 메시 기하에서도 이 비단조 최적을 재현하지 못하는데, 이는 우연이 아니라 모델의 위치 물리가 하류 가스 누적과 국소 벽 완화 뿐이고 니켈폼 전극 내부 젖음·반응영역 깊이·메시·전극 젖음 상호작용 향이 애초에 없기 때문이다. 모델의 outlet 신호가 사용자 가설과 부호만 일치하는 것을 방증으로 오독해서는 안 된다.

다음 단계는 두 갈래다. (1) 메시 실측 폴라/EIS를 확보해 블라인드 예측을 사후 검증하되, 계수 되맞춤 유속을 프로토콜로 차단한다. (2) 만약 실측 최적이 outlet-50%로 확인되면, 이를 표현할 수 있는 별도 물리(니켈폼 젖음·반응영역

확장) 항을 모델에 추가하는 확장이 필요하며, 그것이 곧 현재 모델에 빠진 물리다.

§16 모델 방정식 — 이 숫자들이 어디서 나오나

리포트의 모든 $mV \cdot \theta \cdot \varepsilon \cdot R$ 값은 아래 지배 방정식에서 계산된다. 각 식이 어느 그림의 수치를 만드는지 표시했다. 상수 ($0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.3 \cdot L_{ref} = 2 \text{ mm}$ 등)는 실험 전 a priori로 고정된 값이다(블라인드).

A. 셀 전압의 뼈대 (모든 그림)

$$V_{cell} = E_{rev} + \eta_{act,a} + \eta_{act,c} + \eta_{ohm} + \eta_{conc} + \eta_{water}$$

셀 전압 = 열역학 최소 + 과전압들의 합. **그림 3**의 막대 분해가 바로 이 항들.

$$j = (1 - \theta) j_0 [e^{\alpha_a f \eta} - e^{-\alpha_c f \eta}], \quad f = \frac{F}{RT}$$

Butler-Volmer: 전류-과전압 관계. **(1-θ)**가 기포 피복만큼 활성면적을 깎는다 → 피복이 오르면 같은 전류에 더 큰 η .

$$\eta_{cov} = \frac{RT}{\alpha F} \ln \frac{1}{1 - \theta}$$

피복 과전압: $\theta \rightarrow 1$ 이면 $\ln(1/(1-\theta))$ 로 전압이 폭증. **§1-3의 ΔV, 그림 1-3**의 근원.

B. 채널 병목 — 가스가 어디에 쌓이나 (그림 4·5·7·11)

$$\frac{V_{gas}}{Q} = \frac{RT/P}{zFu d_{ch}} \int_0^s j ds'$$

하류 누적 가스는 $\int j ds$ 에 비례하고 **유속 u에 반비례**. → 유속↑이면 $\varepsilon \downarrow$ (**그림 7-11**), 출구로 갈수록 $\int j$ 가 커져 $\theta \uparrow$ (**그림 4**).

$$\varepsilon(s) = \frac{V_{gas}/Q}{1 + V_{gas}/Q}$$

홀드업 ε = 누적가스/(1+누적가스). 포화형이라 절대 1을 못 넘음.

$$\theta(s) = \theta_{max} (1 - e^{-k\varepsilon(s)}) + \theta_{add}$$

Vogt-Balzer 피복 폐합: 벌크 void ε 를 표면 피복 θ 로 변환. θ_{add} 는 메시 차단 바닥값.

C. 메시 3작용 — 왜 두께·개구율·기공이 그렇게 (그림 1·2·8·9·14)

$$w = (1 - \varphi) \min\left(1, \frac{L_{ref}}{L_h}\right), \quad L_{ref} = 2 \text{ mm}$$

위킹 w: 개구 L_h 가 $L_{ref}=2 \text{ mm}$ 이하면 **min=1**로 포화 → 기공 크기 무관(그림 9 오른쪽 평탄). 개구율 φ (촘촘)이면 w↑(그림 9 왼쪽).

$$\theta_{factor} = 1 - 0.6 w \quad (\text{peel})$$

① 떼어냄: 위킹이 피복 진폭을 깎음(θ_{factor}). 그림 1의 +48 mV.

$$retention = \frac{1 - 0.5 w}{\sqrt{u_{boost}}}, \quad u_{boost} = \frac{d_{ch}}{d_{ch} - t_m}$$

② 밀어냄: 두께 $t_m \uparrow \rightarrow u_{boost} \uparrow \rightarrow retention \downarrow$ (홀드업 배출↑). 그림 8-2의 밀어냄 항.

$$\theta_{add} = 0.3 (1 - \varphi) \frac{t_m}{d_{ch}} \quad (\text{block})$$

③ 차단: 두껍고($t_m \uparrow$) 촘촘할수록($\varphi \downarrow$) $\theta_{add} \uparrow$. 그림 14 저전류 역전의 원인.

$$\Delta V_{net} = \Delta V_{peel} + \Delta V_{sweep} - \Delta V_{block}, \quad \Delta V_k = \eta_{cov}(\theta_{before}) - \eta_{cov}(\theta_{after})$$

세 작용의 합 = 순 ΔV . 각 항은 작용을 켜기 전·후의 η_{cov} 차이(그림 1 워터폴).

D. EIS (그림 12)

$$R_{ct} = \left[(1 - \theta) j_0 \frac{F}{RT} (\alpha_a e^{\alpha_a f \eta} + \alpha_c e^{-\alpha_c f \eta}) \right]^{-1}$$

전하전달 저항: **$(1-\theta)j_0$** 때문에 메시가 θ 를 낮추면 $R_{ct} \downarrow \rightarrow$ **아크 축소**.

$$Z(\omega) = R_s + \sum_e \frac{R_{ct,e} + Z_{W,e}}{1 + (R_{ct,e} + Z_{W,e}) i \omega C_{dl,e}}$$

전체 임피던스 = 직렬 R_s + 전극별 $(R_{ct} + \text{Warburg}) \parallel C_{dl}$. $R_s = \eta_{ohm}/j$ 는 메시와 무관(절편 불변).

E. 음극 건식 물 한계 (dry-cathode)

$$j_{lim,w} = \frac{F k_w}{1 + n_{drag}}, \quad k_w = \frac{D_w c_w}{t_{mem}}, \quad \eta_{water} = -\frac{RT}{F} \ln \left(1 - \frac{j}{j_{lim,w}} \right)$$

막이 공급 가능한 물의 한계전류 $j_{lim,w}$ 와 그에 따른 η_{water} . 전기삼투 끌림 n_{drag} 가 한계를 낮춤.

F. 니켈폼 $\lambda(x)$ 확장 (그림 13-16)

$$\frac{dW}{dx} = k_s (1 - \varepsilon) (1 - qc) - k_d \varepsilon$$

폼 축방향 젖음 W : 열린 표면에서 $soak(1-q \cdot c)$, 가스로 drain. **왜 안 뒤집히나** — $soak$ 가 유로 전체에서 계속 채워, 입구를 덮어도 하류가 안 끓음.

$$z_{wet}(x) = L_{foam} W(x)^m$$

젖음 깊이 z_{wet} = 폼 두께 $\times W^m$. 접지 모델의 출구 재젖음 173→564 μm .

$$\Delta V_{foam} = \frac{RT}{\alpha_a F} * \ln \frac{z_{wet}^{mesh}}{z_{wet}^{pris}} + x$$

폼 재젖음 전압 이득(차등). 부분 피복이 아니라 **전면에서 포화**해 뒤집힘을 못 만들(그림 16).

§17 용어 풀이

θ 피복률 (coverage)

촉매 표면이 기포에 덮인 비율(0~1). 높을수록 반응할 자리가 줄어 손실↑.

ε 홀드업 (holdup)

유로 부피 중 기포가 차지한 비율. 높을수록 전해질 이온 길이 막혀 저항↑.

과전압 η (overpotential)

이론 최소전압(E_{rev} , ~1.19 V) 위에 실제로 더 걸어야 하는 '손실 전압'. 활성화·음·농도·기포 등으로 나뉨.

LSV / 분극곡선

전류밀도 j 를 올리며 셀전압 V 를 기록한 곡선. 같은 j 에서 V 가 낮을수록 효율↑.

EIS / 임피던스

작은 교류를 넣어 저항 성분을 주파수별로 분리. R_s (직렬=막·전해질), R_{ct} (전하전달=반응 저항, 기포 피복에 민감).

위킹 wick

소수성 그물이 기포를 끌어당겨 촉매에서 떼는 강도(0~1). 촘촘·미세할수록↑ (개구 2 mm 이하에서 포화).

u_boost

메시가 유로를 좁혀 생기는 국소 유속 배수. 압력강하 $dP \approx u^2$ 이므로 dP 위험 지표(상한 4.0).

ΔV (dV)

같은 전류에서 pristine 대비 메시가 낮춘 전압(mV). +면 메시 이득.

dry-cathode (음극 건식)

음극에 전해질을 직접 안 주고 물이 막을 통해서만 공급되는 AEM 방식(실제 셀 구성).

블라인드 프로토콜

모델을 pristine 실측 1개에만 맞추고, 메시 예측엔 메시 실측을 넣지 않는 것 — 진짜 예측력 검증.

§18 데이터 (Excel) · PDF

모든 곡선·지표는 UTF-8 BOM CSV로 저장되어 Excel에서 바로 열린다. 리포트 PDF와 그림 원본도 같은 폴더에 있다.
경로: `analysis/out/` (그림 SVG는 `analysis/out/figs/`).

- `eis_metrics.csv`
- `eis_nyquist.csv`
- `foam_model_scan.csv`
- `lambda_extension.csv`
- `lsv_catalog.csv`
- `lsv_coverage.csv`
- `lsv_flow_mesh.csv`
- `lsv_flow_pristine.csv`
- `lsv_open.csv`
- `lsv_pore.csv`
- `lsv_thickness.csv`
- `mech_decomposition.csv`
- `mesh_2d_reversal.csv`
- `metrics_catalog.csv`
- `metrics_coverage.csv`
- `metrics_flow.csv`
- `metrics_open.csv`
- `metrics_pore.csv`
- `metrics_thickness.csv`
- `overpotential_split.csv`

bubblesim · channel + meshlayer (blind) · 계산 20 CSV + 15 figures + 메커니즘 분해 + $\lambda(x)$ 확장 ·
이 리포트의 수치는 전부 재현 가능한 계산 산출물이다.